Analiza ryzyka ekonomicznego

Analityka gospodarcza st. II sem. 1

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Politechnika Gdańska

ANALIZA RYZYKA EKONOMICZNEGO PKN ORLEN S.A. ORAZ UNIMOT S.A. W LATACH 2012-2024

Opracowali:

Kajetan Bernat 195571

Oskar Iwaszkiewicz 196227

Gdańsk 2026

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 3

2. CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW 3

2.1. ORLEN S.A. 3

2.2. UNIMOT S.A. 3

3. ANALIZA STRUKTURALNA 4

3.1. STRUKTURA AKTYWÓW 4

3.1.1. Orlen S.A. 4

3.1.2. Unimot S.A. 5

3.2. STRUKTURA PASYWÓW 6

3.2.1. Orlen S.A. 6

3.2.2. Unimot S.A. 7

3.3. STRUKTURA MIESZANA 8

4. ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RENTOWNOŚCI 10

4.1 ANALIZA PRZYCZYNOWA WYNIKU FINANSOWEGO 14

4.1.1. Orlen S.A. 14

4.1.2. Unimot S.A. 15

5. ANALIZA PŁYNNOŚCI 16

6. ANALIZA SPRAWNOŚCI 18

7. PROGNOZOWANIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ ORAZ RYZYKA EKONOMICZNEGO 23

8. WNIOSKI 28

ŹRÓDŁA 29

ZAŁĄCZNIKI 30

1. WPROWADZENIE

Celem niniejszej analizy jest ocena ryzyka ekonomicznego związanego z działalnością dwóch kluczowych podmiotów z sektora paliwowego i energetycznego w Polsce: Orlen S.A. oraz Unimot S.A., w okresie od 2012 do 2024 roku. Analiza obejmuje zarówno aspekty rynkowe, finansowe, jak i operacyjne, które mogą wpływać na stabilność i rozwój tych firm.

Rynek paliwowy w Polsce charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością i dynamicznymi zmianami, wynikającymi m.in. z regulacji unijnych, fluktuacji cen surowców na rynkach światowych oraz rozwoju technologii alternatywnych źródeł energii. W tym sektorze dominują duże, zintegrowane koncerny, jednak coraz większe znaczenie mają mniejsze podmioty o elastycznych strukturach operacyjnych.

Orlen S.A. oraz Unimot S.A. zostały wybrane do analizy ze względu na ich istotną pozycję na rynku paliw i energii w Polsce oraz różnorodność modeli biznesowych, co umożliwia wieloaspektowe porównanie. Orlen to lider branży o zintegrowanej strukturze, zaś Unimot to dynamicznie rozwijający się gracz w segmencie importu i dystrybucji paliw oraz inwestycji w energię odnawialną, co powoduje ich bezpośrednią konkurencję oraz uzupełnianie się na rynku.

2. CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW

2.1. Orlen S.A.

Profil działalności: Orlen S.A. jest jednym z największych zintegrowanych koncernów paliwowo-energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka prowadzi działalność w zakresie rafinacji ropy naftowej, produkcji petrochemicznej, obrotu hurtowego i detalicznego paliwami, gazem ziemnym oraz energią, a także w sektorze energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. **Historia i rozwój**: Założony w 1999 roku Orlen rozwijał się poprzez integrację pionową oraz ekspansję na rynki zagraniczne. W ostatnich latach kluczowym kierunkiem rozwoju była konsolidacja sektora (fuzje z Grupą LOTOS i PGNiG) oraz dywersyfikacja działalności w kierunku energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej. **Kluczowe segmenty działalności**: Rafineria (przetwarzanie ropy naftowej), petrochemia (produkcja chemikaliów i tworzyw sztucznych), energia (wytwarzanie i sprzedaż energii), detal (sieć stacji paliw w Polsce i za granicą).

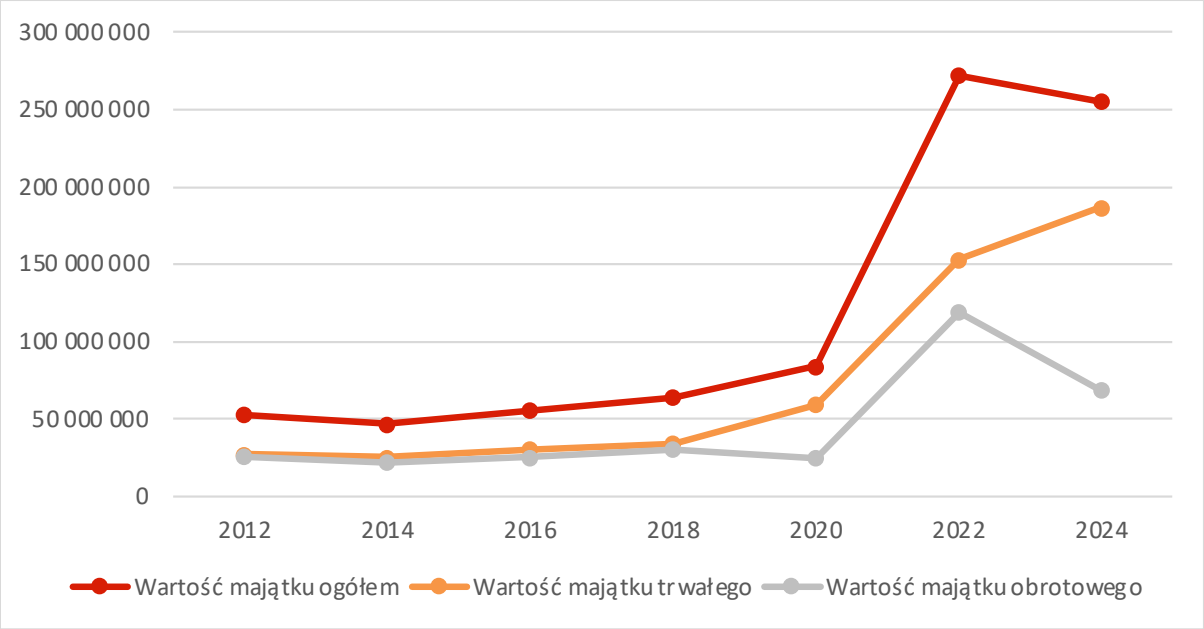
2.2. Unimot S.A.

Profil działalności: Unimot S.A. jest niezależną grupą paliwowo-energetyczną specjalizującą się w imporcie, dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych oraz gazu, a także rozwijającą działalność w obszarze energetyki odnawialnej i nowoczesnych technologii energetycznych. **Historia i rozwój**: Spółka została założona w 1992 roku, a jej dynamiczny rozwój nastąpił dzięki wysokiej elastyczności operacyjnej, dywersyfikacji źródeł dostaw oraz systematycznej rozbudowie infrastruktury logistycznej i sieci sprzedaży. W ostatnich latach Unimot koncentruje się na inwestycjach w odnawialne źródła energii, co stanowi istotny element strategii długoterminowej. **Główne obszary operacyjne**: Import paliw, dystrybucja hurtowa i detaliczna, działalność w sektorze energii odnawialnej, wprowadzanie innowacji w transport paliw i infrastruktury.

3. ANALIZA STRUKTURALNA

3.1. Struktura aktywów

3.1.1. Orlen S.A.

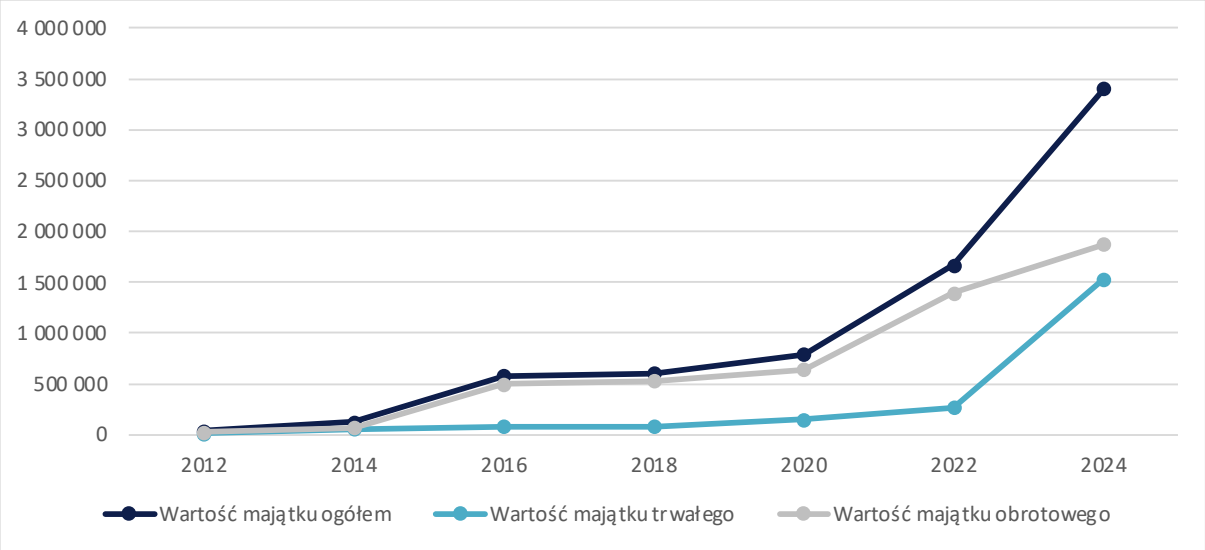


Rys. 3.1 Struktura aktywów Orlen S.A.
Źródło: opracowanie własne na podst.: danych finansowych

Majątek ogółem w przedsiębiorstwie wzrasta na przestrzeni 12 lat blisko 4,9-krotnie, co było spowodowane blisko 7-krotnym wzrostem majątku trwałego oraz wzrostem majątku obrotowego o ponad 2,6 razy. Największy wzrost aktywów nastąpił w latach 2020–2022 i był wynikiem przejęcia przez PKN Orlen grup LOTOS oraz PGNiG, co doprowadziło do znaczącego zwiększenia skonsolidowanych aktywów grupy kapitałowej. Wzrost wartości aktywów ogółem w ciągu tych dwóch lat był ponad trzykrotny, co przełożyło się na wzrost wartości majątku trwałego blisko 2,6-krotnie oraz niemal pięciokrotny wzrost majątku obrotowego. Kapitał własny w przedsiębiorstwie wzrósł na przestrzeni 12 lat ponad 5,5-krotnie, natomiast zobowiązania długoterminowe w tym samym okresie zwiększyły się blisko 5,3-krotnie, a zobowiązania krótkoterminowe blisko czterokrotnie w latach 2012–2022.

Struktura aktywów przez większość analizowanego okresu pozostawała stabilna i składała się w przybliżeniu po połowie z majątku trwałego i obrotowego, co przedstawiono na rysunku 3.1. Odchylenia od tej struktury wystąpiły w 2020 oraz 2024 roku, kiedy udział majątku trwałego w majątku ogółem przekraczał 70%, co wiązało się ze spadkiem wartości majątku obrotowego przy jednoczesnym wzroście majątku trwałego. Zmiany te wynikały z realizacji dużych inwestycji kapitałowych, przejęć oraz rozwoju nowych segmentów działalności w obszarze energetyki i rafinacji, będących elementem strategii rozwoju i transformacji energetycznej koncernu.

3.1.2. *Unimot S.A.*



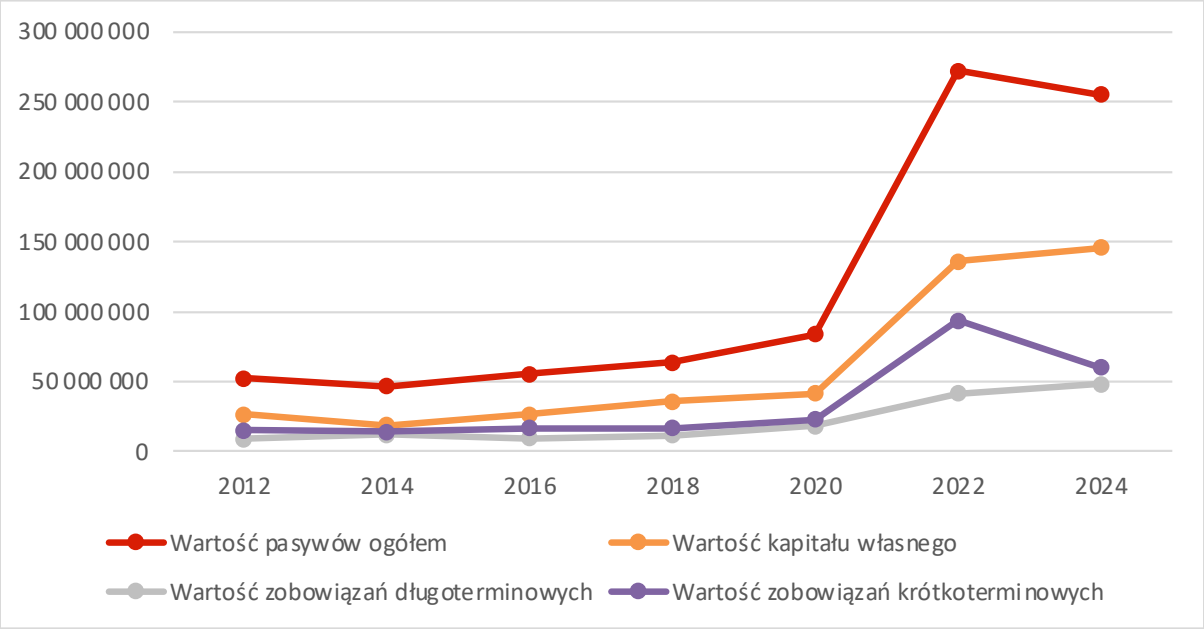
Rys. 3.2 Struktura aktywów Unimot S.A.
Źródło: opracowanie własne na podst.: danych finansowych

Majątek ogółem w przedsiębiorstwie wzrósł na przestrzeni 12 lat 96-krotnie. Było to spowodowane blisko 130-krotnym wzrostem majątku trwałego oraz wzrostem majątku obrotowego o ponad 79 razy. Największy wzrost majątku trwałego miał miejsce w ostatnim analizowanym okresie, w latach 2022–2024. Omawiany wzrost wartości aktywów trwałych w Unimot w latach 2022–2024 wynikał z realizacji strategii, która skupiała się na rozwoju logistyki, inwestycjach w infrastrukturę, ekspansji segmentu stacji paliw, a także wzroście zaangażowania w odnawialne źródła energii i segment energii elektrycznej. Kluczowym elementem tej transformacji było sfinalizowane w 2023 roku przejęcie dziewięciu terminali paliwowych od Grupy Lotos, co pozwoliło spółce na skokowe zwiększenie własnej bazy logistycznej. Firma konsekwentnie wykorzystywała sprzyjające warunki rynkowe i zwiększała udział kapitałochłonnych inwestycji w swojej strukturze aktywów, co bezpośrednio przekładało się na dynamiczny wzrost majątku trwałego w analizowanym okresie. Z kolei majątek obrotowy najbardziej dynamicznie rósł w latach 2014–2016, co ilustruje rysunek 3.2. Ten wzrost wartości aktywów obrotowych w firmie Unimot wynikał przede wszystkim z bardzo silnego wzrostu sprzedaży hurtowej oleju napędowego i biopaliw oraz zwiększenia wolumenów obrotu tymi produktami. Dodatkowo Unimot przygotowywał się do debiutu giełdowego na GPW, pozyskując kapitał na dalszy rozwój, co również podniosło poziom środków obrotowych. Kapitał własny w przedsiębiorstwie wzrósł na przestrzeni 12 lat ponad 83-krotnie. W tym samym okresie zauważalny był również znaczący wzrost zobowiązań długoterminowych oraz umiarkowany wzrost zobowiązań krótkoterminowych, które wzrosły kolejno 947-krotnie, przez niski poziom na początku okresu, i 72-krotnie. Tak ekstremalna dynamika długu długoterminowego wynikała z bardzo niskiego poziomu bazowego na początku okresu oraz konieczności sfinansowania wspomnianej akwizycji terminali paliwowych kapitałem o odległym terminie wymagalności. Struktura aktywów w analizowanym okresie wykazywała znaczące wahania. W 2014 roku udział majątku trwałego w aktywach ogółem osiągnął poziom około 45%, natomiast w kolejnych latach wskaźnik ten systematycznie malał, osiągając najniższe wartości w latach 2016-2018. Dopiero w 2024 roku udział majątku trwałego powrócił do poziomu z 2014 roku. Było to spowodowane bardzo

dużymi fluktuacjami w przypadku dynamiki majątku obrotowego, gdzie zdarzały się lata, takie jak 2018 rok, w których jego wartość malała, przy jednoczesnym ciągłym, choć nie jednostajnym, wzroście wartości majątku obrotowego. Struktura pasywów w analizowanym okresie ulegała znacznym zmianom. Udział kapitału własnego w pasywach ogółem kształtował się na dosyć stabilnym poziomie pomiędzy 30% a 40%, oprócz zdecydowanego spadku w 2016 roku na rzecz wysokiego udziału zobowiązań krótkoterminowych, wynikającego ze zdecydowanie wyższej dynamiki wzrostu w strukturze pasywów. Najmniejszy udział w źródłach finansowania przedsiębiorstwa przypadał na zobowiązania długoterminowe, które w analizowanym okresie wykazały dwa lata, w których ich udział zdecydowanie się wyróżniał. W 2014 oraz w 2024, które były jedynymi latami, w których udział tych zobowiązań przekraczał 10%. Było to spowodowane wyróżniającym się wzrostem wartości tego źródła finansowania, jednak warto zaznaczyć, że były to wzrosty ze względnie niskiego poziomu wartości.

3.2. Struktura pasywów

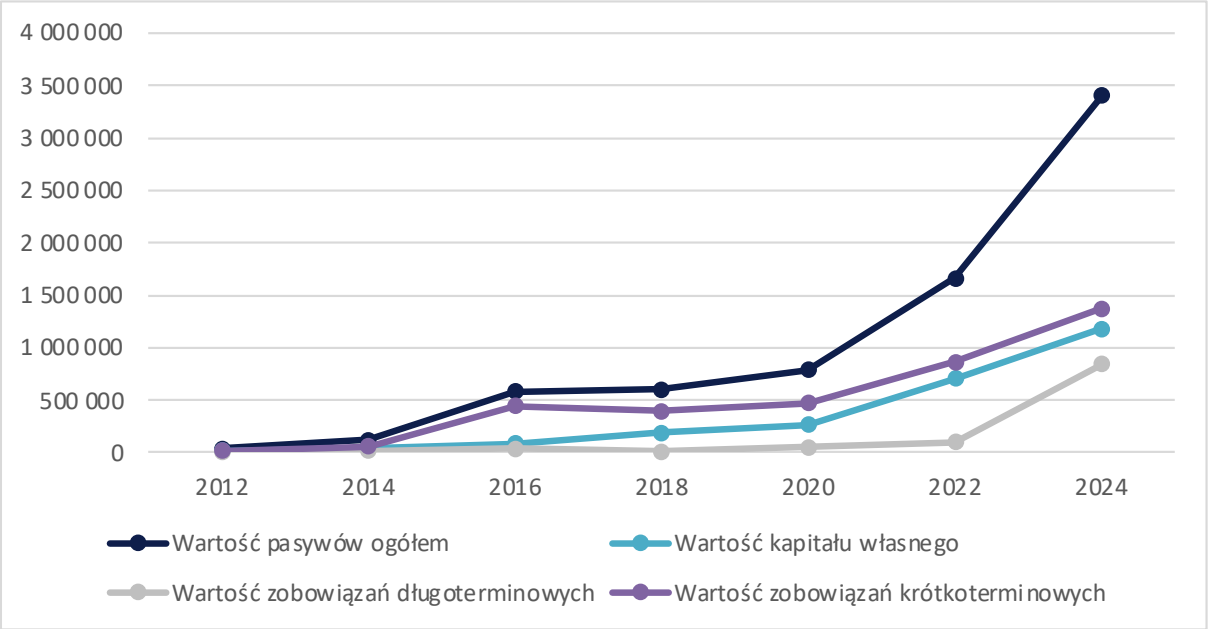
3.2.1. Orlen S.A.



Rys. 3.3 Struktura pasywów Orlen S.A.
Źródło: opracowanie własne na podst.: danych finansowych

Przez większość lat przedsiębiorstwo utrzymywało wysoki i dodatni kapitał obrotowy, co świadczy o zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Drastyczny spadek w roku 2020 roku jest alarmujący dla przedsiębiorstwa i był on spowodowany bardziej dynamicznym wzrostem zobowiązań krótkoterminowych przy jednoczesnym spadku wartości aktywów trwałych. Taka sytuacja mogła być spowodowana globalną pandemią COVID–19. W roku 2022 roku wróciła wysoka zdolność do regulowania bieżących zobowiązań i była to w bezwzględnych liczbach największa wartość kapitału obrotowego, mimo spadku w stosunku do wartości majątku w badanym okresie.

3.2.2. *Unimot S.A.*

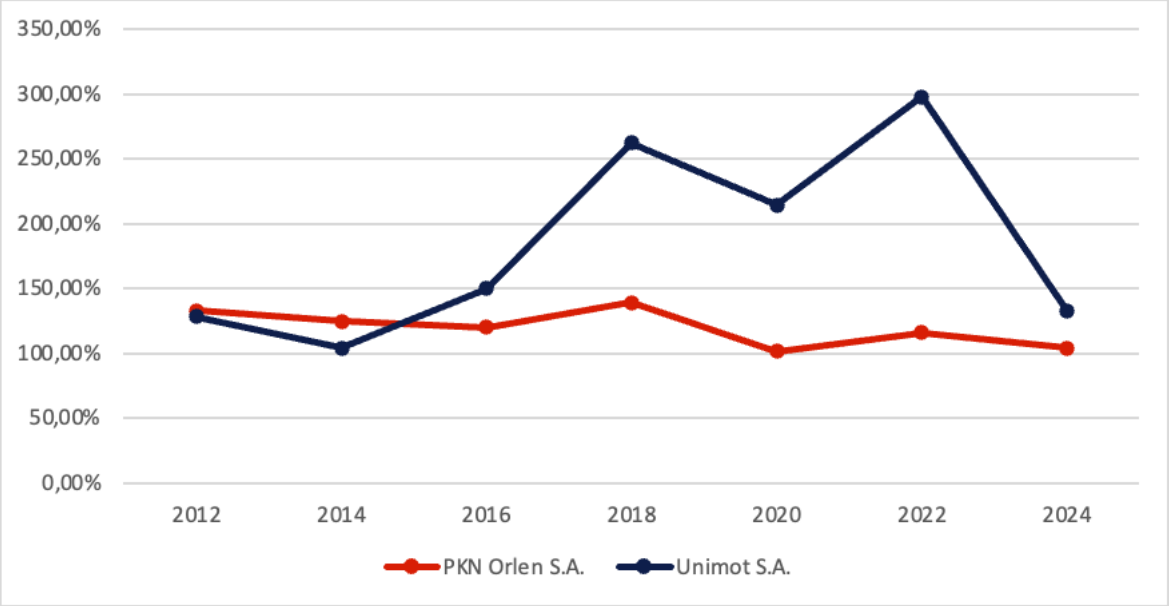


Rys. 3.4 Struktura pasywów Unimot S.A.
Źródło: opracowanie własne na podst.: danych finansowych

Analiza danych zaprezentowanych na rysunku 3.4 ukazuje głęboką transformację struktury pasywów spółki Unimot S.A. w badanym okresie. Odnotowano bezprecedensowy, 947-krotny wzrost zobowiązań długoterminowych, co wynikało z bardzo niskiego poziomu bazowego na początku okresu oraz strategicznego zwrotu w stronę finansowania długofalowych inwestycji kapitałowych. Jednocześnie zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się 72-krotnie, co pozostaje w pełnej korelacji z dynamicznie rosnącą skalą obrotów handlowych i przychodów przedsiębiorstwa. Taka ewolucja struktury długu świadczy o rosnącym zaufaniu sektora finansowego, umożliwiając bezpieczne finansowanie kapitałochłonnej infrastruktury logistycznej oraz segmentu OZE, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności operacyjnej typowej dla modelu dystrybucyjnego.

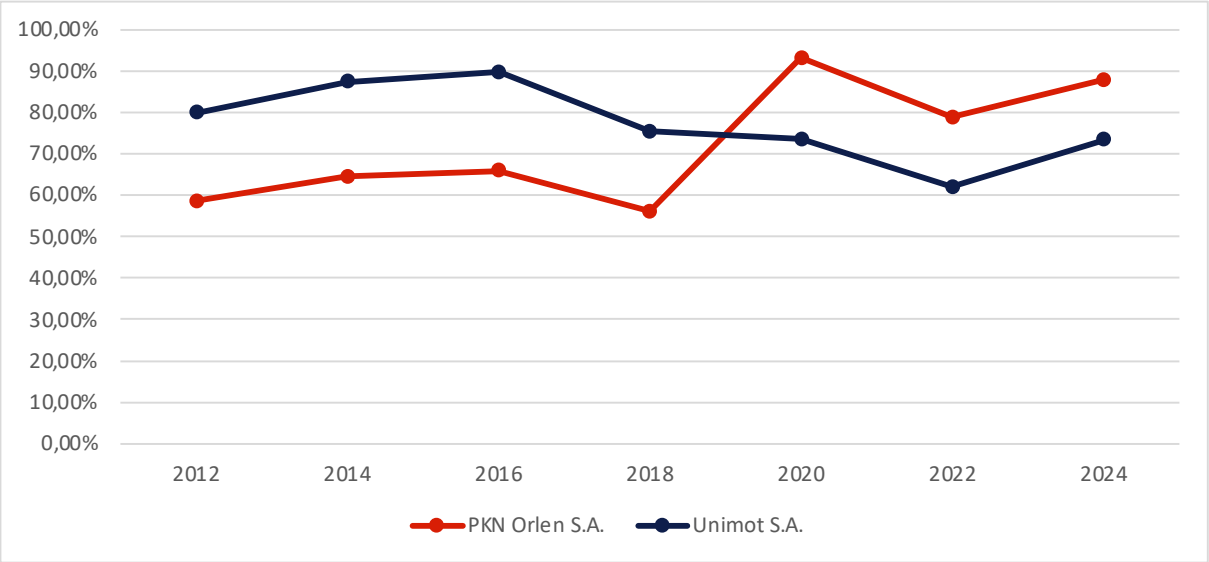
Przez większość analizowanych lat firma Unimot utrzymywała dodatni kapitał obrotowy, co potwierdza jej zdolność do płynnego regulowania bieżących zobowiązań. W latach 2014–2020 kapitał ten rósł bardzo dynamicznie, osiągając rekordowy poziom w 2022 roku. Było to spowodowane większą dynamiką wzrostu majątku obrotowego względem zobowiązań krótkoterminowych w omawianym okresie, choć nie w każdym roku. W tych latach przedsiębiorstwo miało największy potencjał finansowy do obsługi działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Spadek w roku 2024 nie zaburzył ogólnej wysokiej płynności, a obserwowane odchylenie może wynikać z większej dywersyfikacji aktywów oraz inwestycji kapitałowych. W całym okresie Unimot wykazywał dużą elastyczność i odporność finansową.

3.3. Struktura mieszana



Rys. 3.5 Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Rysunek 3.5 przedstawia kształtowanie się wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym w latach 2012–2024. W analizowanym okresie obie spółki utrzymywały wartości powyżej 100%, co świadczy o finansowaniu majątku trwałego kapitałem długoterminowym. Unimot S.A. charakteryzował się znaczną zmiennością wskaźnika – po spadku w 2014 roku nastąpił dynamiczny wzrost, który doprowadził do osiągnięcia maksymalnego poziomu w 2022 roku ok. 300%. Wynikało to ze zdecydowanie szybszego wzrostu wartości kapitału stałego we wspomnianych latach względem wzrostu wartości majątku trwałego. Warto zaznaczyć, że wzrost ten przypadł na okres odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19, co mogło sprzyjać większej stabilizacji źródeł finansowania. W 2024 roku zauważalny był powrót do niższych wartości, zbliżonych do początkowych. Było to spowodowane wyższą dynamiką wzrostu majątku trwałego w stosunku do kapitału stałego. Orlen S.A. utrzymywał natomiast stabilny poziom wskaźnika w przedziale 100–140%, bez wyraźnych skoków w poszczególnych latach. Otrzymane wyniki wskazują, że Unimot S.A. wykazywał większą dynamikę zmian w strukturze finansowania majątku trwałego, podczas gdy Orlen S.A. zachował bardziej zrównoważony i konserwatywny model finansowania.



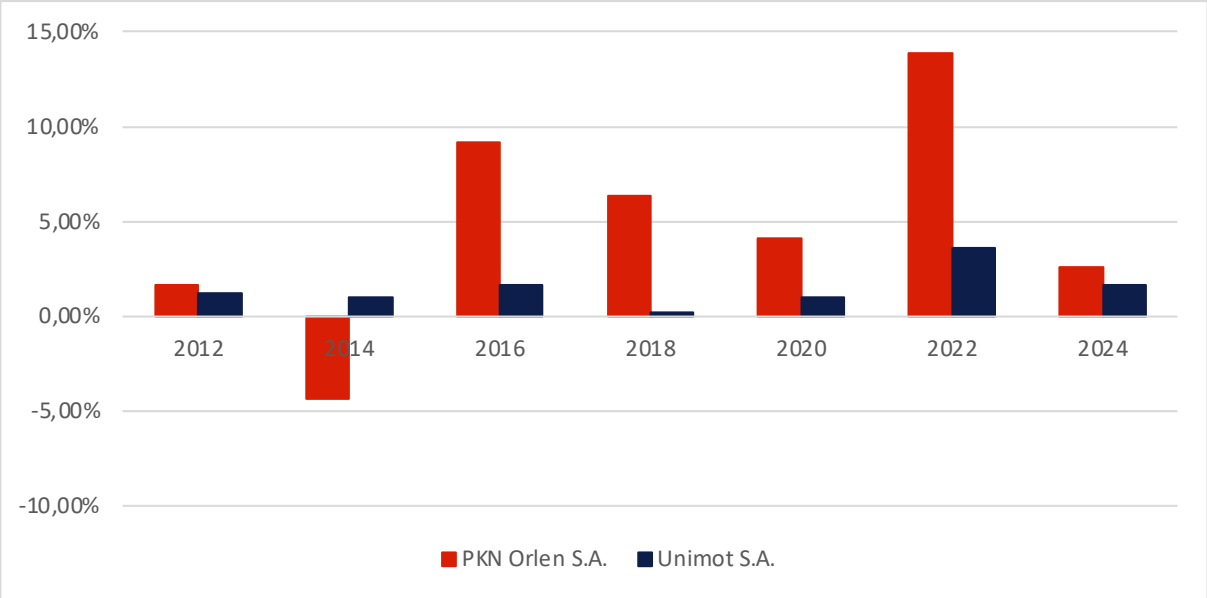
Rys. 3.6 Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego zobowiązaniami krótkoterminowymi
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

W analizowanym okresie wartości wskaźnika dla obu spółek kształtowały się poniżej 100%, co oznacza, że majątek obrotowy nie w pełni pokrywał bieżące zobowiązania. PKN Orlen S.A. charakteryzował się większą zmiennością wskaźnika – po stopniowym wzroście do 2016 roku nastąpił spadek w 2018, a następnie wyraźna poprawa w 2020 roku, kiedy poziom pokrycia przekroczył 90%. Zmiany te wynikały z wahań relacji między majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkoterminowymi. W kolejnych latach wartości utrzymywały się w granicach 80–90%, wskazując na umiarkowaną poprawę płynności krótkoterminowej. Unimot S.A. prezentował bardziej stabilny przebieg wskaźnika, choć w 2020 roku odnotował najniższą wartość poniżej 62%, co było konsekwencją szybszego wzrostu majątku trwałego niż zobowiązań krótkoterminowych. Po tym okresie nastąpiła częściowa odbudowa, jednak wskaźnik nie powrócił już do wcześniejszych poziomów z lat 2014–2016. Otrzymane wyniki sugerują, że PKN Orlen S.A. w ostatnich latach skuteczniej poprawiał zdolność do pokrywania zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi, podczas gdy Unimot S.A. utrzymywał relatywnie stabilny, lecz niższy poziom wskaźnika, co ilustruje wykres 3.6.

Przez większość lat PKN Orlen utrzymywał wysoki i dodatni kapitał obrotowy, co świadczy o zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Drastyczny spadek w roku 2020 roku jest alarmujący dla przedsiębiorstwa i był on spowodowany bardziej dynamicznym wzrostem zobowiązań krótkoterminowych przy jednoczesnym spadku wartości aktywów trwałych. Taka sytuacja mogła być spowodowana globalną pandemią COVID–19. W roku 2022 roku wróciła wysoka zdolność do regulowania bieżących zobowiązań i była to w bezwzględnych liczbach największa wartość kapitału obrotowego, mimo spadku w stosunku do wartości majątku w badanym okresie.

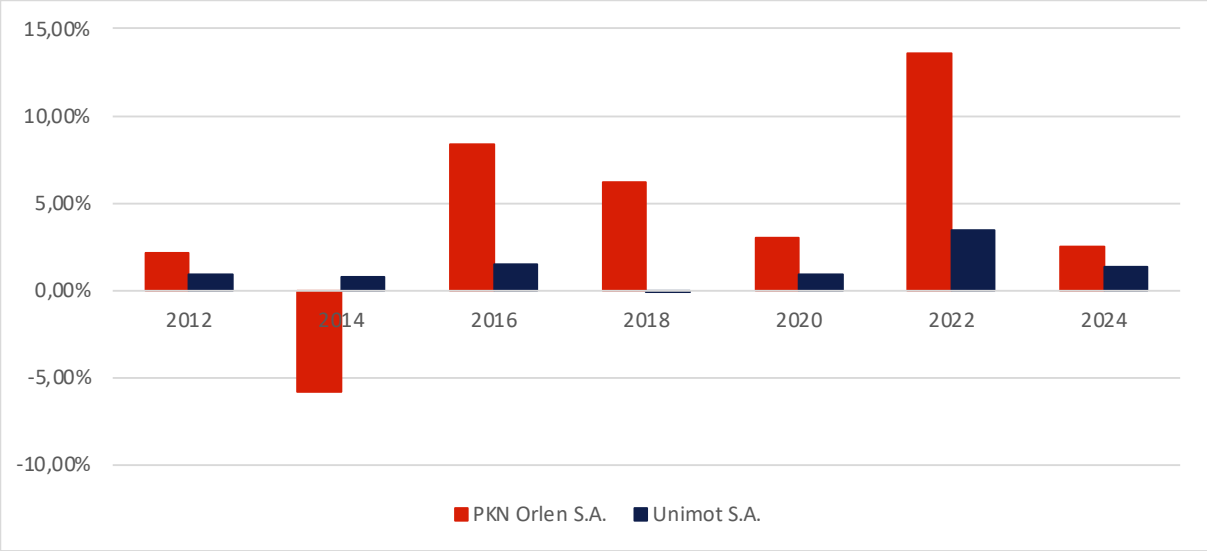
Natomiast Unimot utrzymywał dodatni kapitał obrotowy, co potwierdza jego zdolność do płynnego regulowania bieżących zobowiązań. W latach 2014–2020 kapitał ten rósł bardzo dynamicznie, osiągając rekordowy poziom w 2022 roku. Było to spowodowane większą dynamiką wzrostu majątku obrotowego względem zobowiązań krótkoterminowych w omawianym okresie. Spadek w 2024 roku nie zaburzył ogólnej wysokiej płynności finansowej spółki.

4. ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RENTOWNOŚCI



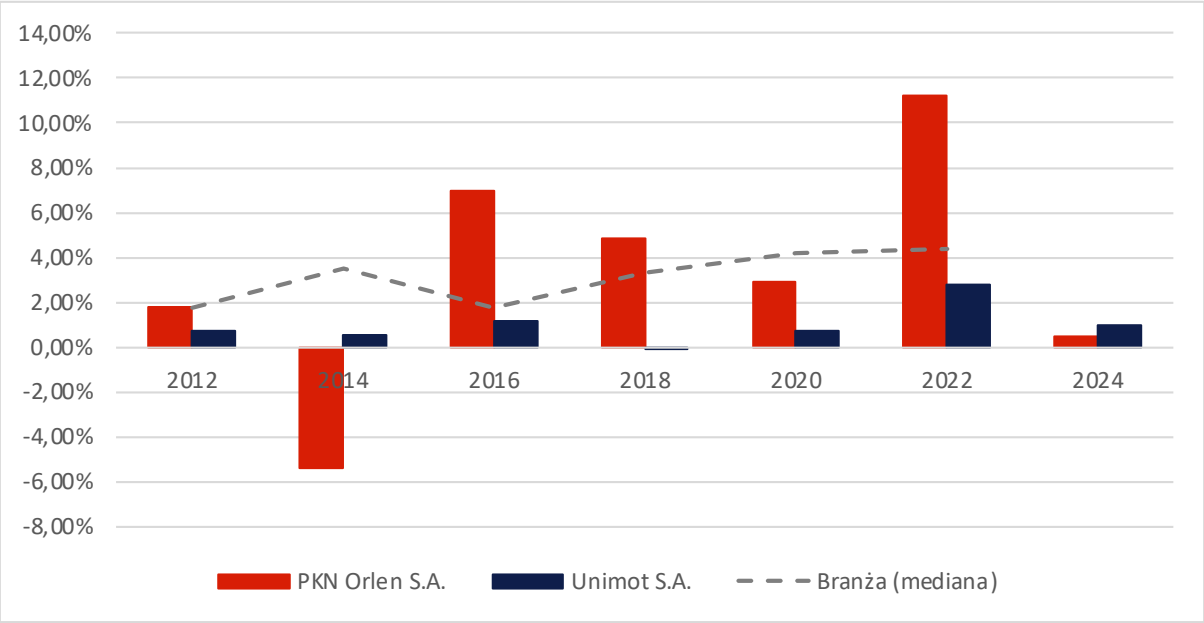
Rys. 3.7 Rentowność działalności operacyjnej
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Rysunek 3.7 przedstawia rentowność operacyjną spółek PKN Orlen S.A. oraz Unimot S.A. w latach 2012–2024. Z wyjątkiem roku 2014, obie spółki wykazywały dodatnie wartości wskaźnika, co świadczy o rentowności prowadzonej działalności. W tym roku PKN Orlen odnotował stratę operacyjną, jednak w kolejnych latach nastąpiła wyraźna poprawa wyników – szczególnie w 2016 i 2022 roku, kiedy wskaźnik przekroczył odpowiednio 9% i 14%. Te zmiany były spowodowane znacznym wzrostem zysku operacyjnego przy spadku przychodów operacyjnych w 2016 oraz ich wolniejszemu wzrostu w 2022 roku. W roku 2020 obserwowano natomiast chwilowe pogorszenie efektywności, będące skutkiem spadku aktywności gospodarczej w czasie pandemii. Unimot S.A. utrzymywał w analizowanym okresie niższy, lecz bardziej stabilny poziom rentowności, bez znaczących wahań. Najwyższy wynik spółka osiągnęła w 2022 roku, przekraczając 3%. Wynikało to z szybszego wzrostu zysku operacyjnego względem przychodów operacyjnych.



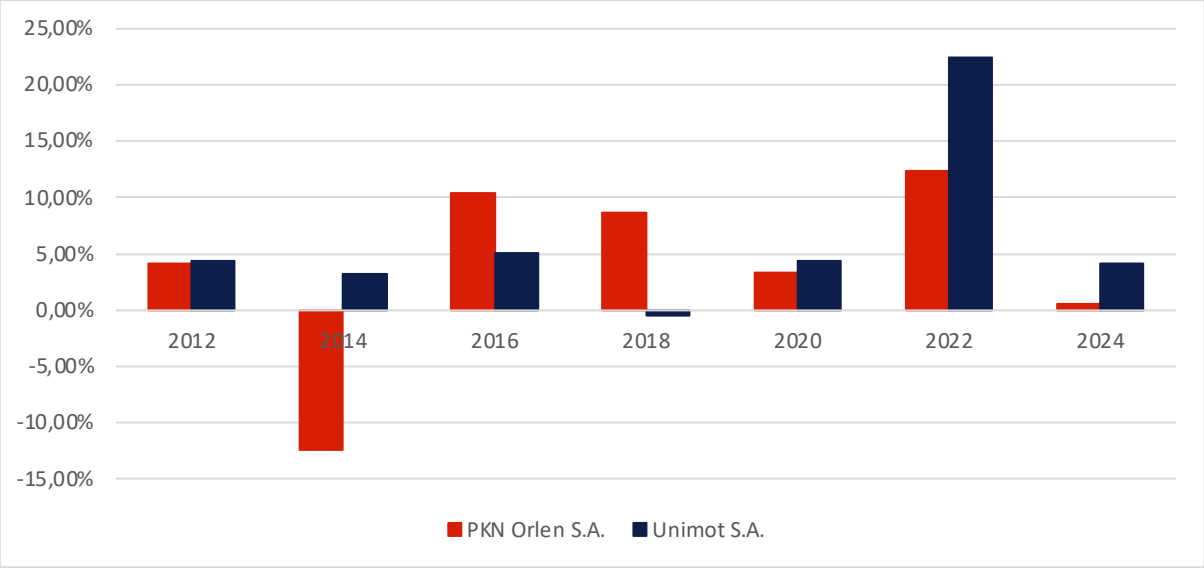
Rys. 3.8 Rentowność sprzedaży brutto
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Rysunek 3.8 obrazuje zmiany wskaźnika rentowności sprzedaży brutto dla PKN Orlen oraz Unimot S.A. na przestrzeni lat 2012–2024. PKN Orlen cechuje się wyraźnie większą zmiennością tego wskaźnika, odnotowując zarówno okresy wysokiej rentowności, jak i jeden głęboki dołek w 2014 roku, kiedy rentowność brutto spadła poniżej zera, co oznaczało poniesienie strat brutto na sprzedaży. Od 2016 roku widoczny jest spadek rentowności Orlenu, który wynikał z szybszego wzrostu przychodów względem dynamiki wzrostu zysku, ze skokiem wartości w 2022 roku, gdzie wskaźnik przekracza 13%, co najprawdopodobniej było efektem korzystnych warunków rynkowych, wzrostów cen surowców oraz efektów skalowania po fuzjach z Grupą LOTOS i PGNiG. Unimot natomiast charakteryzuje się relatywnie niską, ale stabilną rentownością brutto, oscylującą zwykle w przedziale do kilku procent, z wyraźnie niższymi wartościami względem Orlenu w każdym analizowanym roku. Stabilność Unimotu wynika z mniejszej skali działalności oraz innego profilu operacyjnego, co skutkuje mniejszym uzależnieniem od szoków cenowych na rynku surowców. Zestawienie tych dwóch firm na wykresie pokazuje, że Orlen jako lider branży może wykorzystywać sytuacje rynkowe do uzyskiwania znacznie wyższych wskaźników rentowności brutto w sprzyjających latach, choć narażony jest też na większe wahania wyników finansowych, podczas gdy Unimot wykazuje bardziej konserwatywny, przewidywalny model biznesowy, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku rentowności brutto w analizowanej perspektywie czasowej.



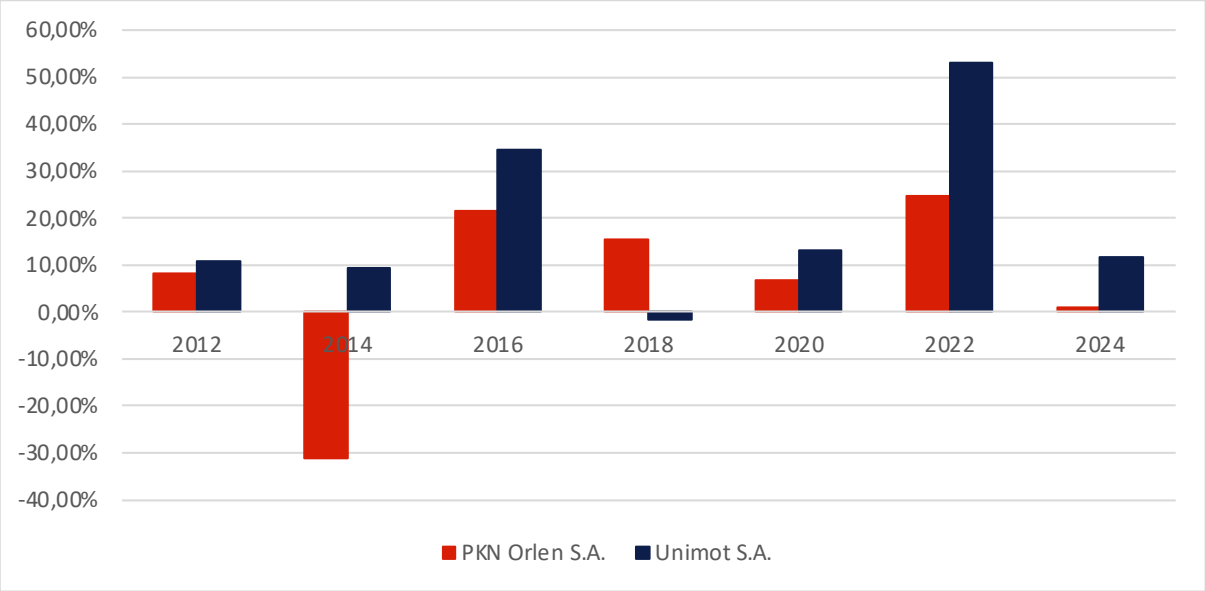
Rys. 3.9 Rentowność sprzedaży netto
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Rentowność sprzedaży netto, przedstawiona na rysunku 3.9, była na ogół korzystniejsza dla PKN Orlen S.A. W każdym z analizowanych lat, z wyjątkiem 2014, spółka osiągała wyższe wartości wskaźnika niż Unimot S.A. Po okresie spadku w 2014 roku PKN Orlen odnotował wyraźną poprawę wyników, osiągając najwyższy poziom rentowności sprzedaży w 2022 roku, przekraczający 12%. Wzrost ten związany był z odbudową popytu i wzrostem marż w sektorze paliwowym po kryzysie pandemicznym. Unimot S.A. utrzymywał w tym czasie niższe, lecz bardziej stabilne wartości wskaźnika, bez gwałtownych wahań. Mediana branżowa charakteryzowała się umiarkowaną zmiennością i przez cały analizowany okres kształtowała się na poziomie wyższym do wyników Unimotu, a niższym od rezultatów Orlenu. Tendencje te wskazują na większą dynamikę poprawy rentowności w przypadku PKN Orlen, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej przez Unimot S.A.



Rys. 3.10 Wskaźnik rentowności aktywów
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Wskaźnik rentowności aktywów przyjmował wartości ujemne w 2014 roku, co było wynikiem pogorszenia koniunktury w sektorze paliwowym. W kolejnych latach PKN Orlen S.A. notował już dodatnie wartości wskaźnika, osiągając najwyższy poziom w 2016 roku, przekraczający 10%. W okresie pandemii COVID-19 widoczny był natomiast spadek rentowności, co wiązało się z ograniczeniem sprzedaży i wzrostem kosztów operacyjnych. Unimot S.A. prezentował natomiast bardziej stabilny poziom rentowności aktywów, utrzymując dodatnie wyniki w większości analizowanych lat. Najlepsze rezultaty spółka osiągnęła w 2022 roku, kiedy rentowność przekroczyła 20%, znacząco przewyższając rezultat PKN Orlen. W 2024 roku oba podmioty odnotowały zbliżone wartości wskaźnika. Tendencje te świadczą o większej efektywności wykorzystania aktywów przez Unimot S.A. oraz o wyraźnej zmienności wyników PKN Orlen S.A. Tendencje te ilustruje rysunek 3.10.



Rys. 3.11 Wskaźnik rentowności kapitału własnego
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Wskaźnik rentowności kapitału własnego dla PKN Orlen S.A. charakteryzował się dużą zmiennością na przestrzeni analizowanego okresu, co zaprezentowano na rysunku 3.11. W 2014 roku notowano wyraźne ujemne wartości wskaźnika, co wynikało ze złej sytuacji ekonomicznej sektora paliwowego i pogorszenia rentowności działalności firmy. W kolejnych latach PKN Orlen S.A. odnotowywał powrót do dodatnich wyników, osiągając najwyższy poziom około 25% w 2022 roku. W 2024 roku wskaźnik dla Orlenu spadł znacząco, oscylując wokół 1%, co wskazuje na obniżenie efektywności generowania zysku na kapitale własnym. Unimot S.A. wykazywał bardziej stabilne i wyższe wyniki rentowności kapitału własnego, szczególnie w latach 2016 i 2022, kiedy wskaźnik osiągnął odpowiednio około 35% i ponad 50%, przewyższając wyraźnie wyniki PKN Orlen. Nawet w trudniejszych latach, takich jak 2018, Unimot utrzymał dodatnie wartości wskaźnika. Prognoza na 2024 rok wskazuje na wzrost ROE do około 12%, co świadczy o utrzymaniu dobrej rentowności kapitału. Tendencje te wskazują na większą efektywność i stabilność zarządzania kapitałem własnym w przypadku Unimot S.A. w porównaniu do bardziej zmiennego i wrażliwego na wahania rynkowe PKN Orlen S.A. Obie spółki wykazują jednak poprawę wyników po trudnych okresach, co świadczy o ich zdolności adaptacyjnej w zmiennym otoczeniu gospodarczym.

4.1 Analiza przyczynowa wyniku finansowego

4.1.1. Orlen S.A.

Nazwa wskaźnika	2012	2024	Odchylenie	Dynamika	Wzrost
Zysk netto	2 169 990	1 383 000	-786 990	63,73%	-36,27%
TOTA 2	232,58%	119,31%	-113,28%	51,30%	-48,70%
ROS 3	1,77%	0,45%	-1,32%	25,61%	-74,39%
Aktywa ogółem	52 630 780	255 368 000	202 737 220	485,21%	385,21%

$$ZN = ROS3 * TOTA2 * Aktywa\ ogółem$$

$$iZN = iROS3 * iTOTA2 * iAktywa\ ogółem$$

$$63{,}73\% = 51{,}30\% * 25{,}61\% * 485{,}21\%$$

Wpływ TOTA 2 na ZN: $\frac{-48{,}70\%}{(-48{,}70\% + -74{,}39\% + 385{,}21\%)} * 100\% = -18{,}58\% * -786\ 990 = 146\ 235$ tys. zł

Wpływ ROS3 na ZN: $\frac{-48{,}70\%}{(262{,}11\%)} * 100\% = -28{,}38\% * -786\ 990 = 223\ 368$ tys. zł

Wpływ Aktyw ogółem na ZN: $\frac{-48{,}70\%}{(262{,}11\%)} * 100\% = 146{,}96\% * -786\ 990 = -1\ 156\ 593$ tys. zł

W latach 2012–2024 zysk netto Orlen spadł o 786 990 (z 2 169 990 do 1 383 000), co oznacza obniżenie o 36,27%. Wskaźnik TOTA 2 zmniejszył się aż o 113,28 p.p., czyli o 48,7%. Rentowność sprzedaży ROS 3 spadła z 1,77% do 0,45% (odchylenie −1,32 p.p., spadek o 74,39%).

Największa zmiana widoczna jest w aktywach ogółem, które wzrosły o 202 737 220 (aż o 385,21%). Mimo wzrostu sumy bilansowej, efektywność generowania zysku wyraźnie się pogorszyła.

Analiza wpływu wyjaśnia te zmiany szczegółowo: na zmianę zysku netto (wiersz „wpływ 2 na 1”) istotnie negatywnie wpływa spadek rentowności (−18,58 p.p.) oraz spadek wskaźnika ROS 3 (−28,38 p.p.), dodatkowo istotny jest przyrost aktywów, który nie przełożył się na proporcjonalny wzrost wyniku, co zmniejszyło efektywność o 1 156 593 (−146,96%).

Silny wzrost wartości aktywów nie został przełożony na zysk, co doprowadziło do obniżenia rentowności i efektywności wykorzystania majątku. Główne czynniki pogorszenia wyników to spadek rentowności podstawowej działalności oraz niewystarczające tempo wzrostu zysku względem rozbudowy aktywów.

4.1.2. *Unimot S.A.*

Nazwa wskaźnika	2012	2024	Odchylenie	Dynamika	Wzrost
Zysk netto	1 541	139 341	137 800	9042,25%	8942,25%
TOTA 2	616,93%	416,43%	-200,50%	67,50%	-32,50%
ROS 3	0,71%	0,98%	0,28%	139,41%	39,41%
Aktywa ogółem	35 405	3 402 120	3 366 715	9609,15%	9509,15%

$$ZN = ROS3 * TOTA2 * Aktywa\ ogółem$$

$$iZN = iROS3 * iTOTA2 * iAktywa\ ogółem$$

$$9042{,}25\% = 67{,}50\% * 139{,}41\% * 9609{,}15\%$$

Wpływ TOTA 2 na ZN: $\frac{-32{,}50\%}{(-32{,}50\% + 39{,}41\% + 9509{,}15\%)} * 100\% = -0{,}34\% * 137\,800 = -471$ tys. zł

Wpływ ROS3 na ZN: $\frac{39{,}41\%}{(9516{,}06\%)} * 100\% = 0{,}41\% * 137\,800 = 571$ tys. zł

Wpływ Aktyw ogółem na ZN: $\frac{9509{,}15\%}{(9516{,}06\%)} * 100\% = 99{,}93\% * 137\,800 = 137\,700$ tys. zł

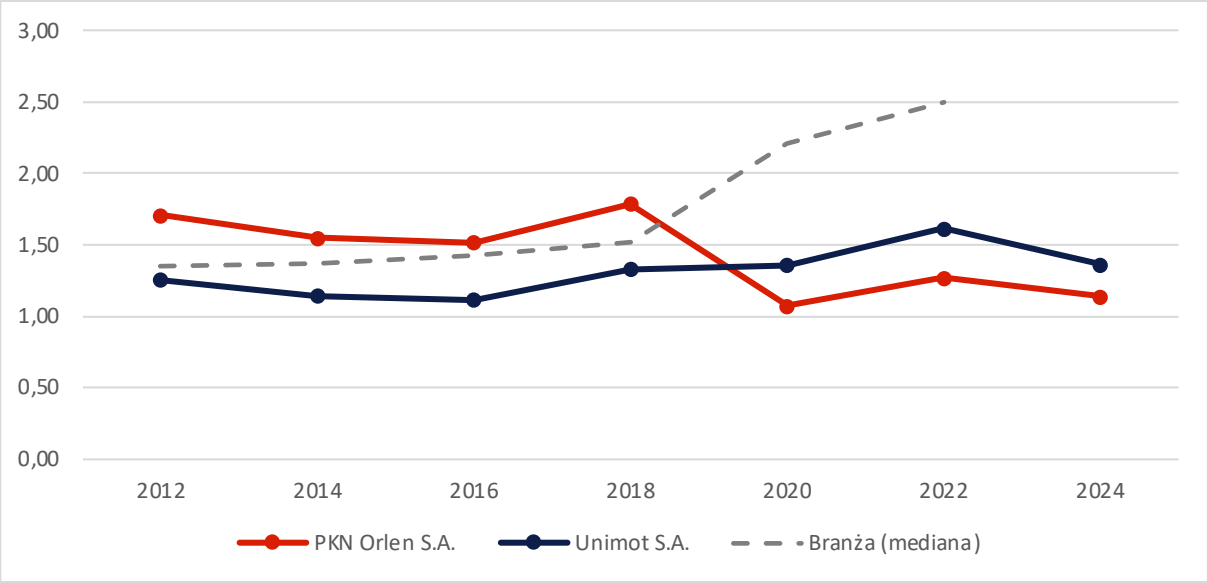
Zysk netto wzrósł bardzo dynamicznie: z 1 541 do 139 341 (wzrost o 13 800%, dynamika 9042%). Rentowność TOTA 2 spadła o 200,5 p.p. (−32,5%), ale na wysokim poziomie pozostał ROS 3 (wzrost o 0,28 p.p., dynamika 139%).

Aktywa ogółem wzrosły wręcz spektakularnie – z 35 405 do 3 402 120, czyli o ponad 9500%.

Wpływ poszczególnych wskaźników na zysk netto był następujący: zmiana rentowności (TOTA 2) miała minimalnie negatywny wpływ (−0,34 p.p., −471), zaś wzrost efektywności sprzedaży (ROS 3) był korzystny (0,41 p.p., +571), zaś największy pozytywny wpływ miał wzrost aktywów – prawie 137 700 (99,93%).

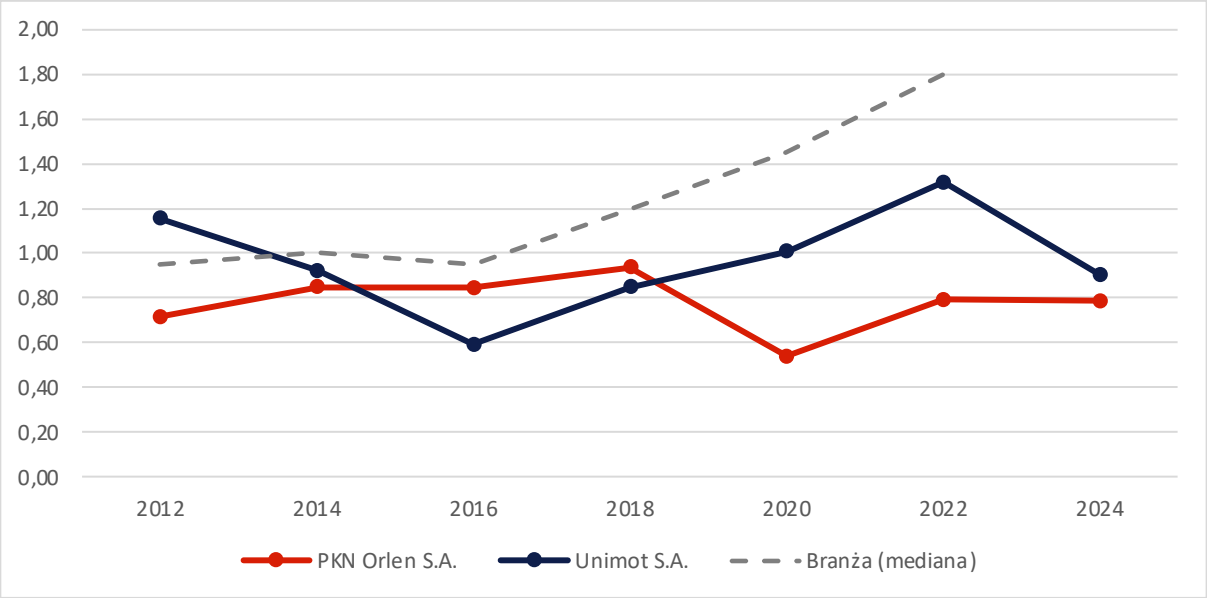
Wzrost zysku netto Unimotu był napędzany niemal wyłącznie przez wzrost zaangażowanego kapitału (aktywa), a nie przez poprawę rentowności czy marży. Oznacza to rozwój spółki przez skalowanie działalności i zwiększanie obrotu, co doprowadziło do bardzo dynamicznej poprawy rezultatu netto, nawet mimo spadku wskaźnika rentowności.

5. ANALIZA PŁYNNOŚCI



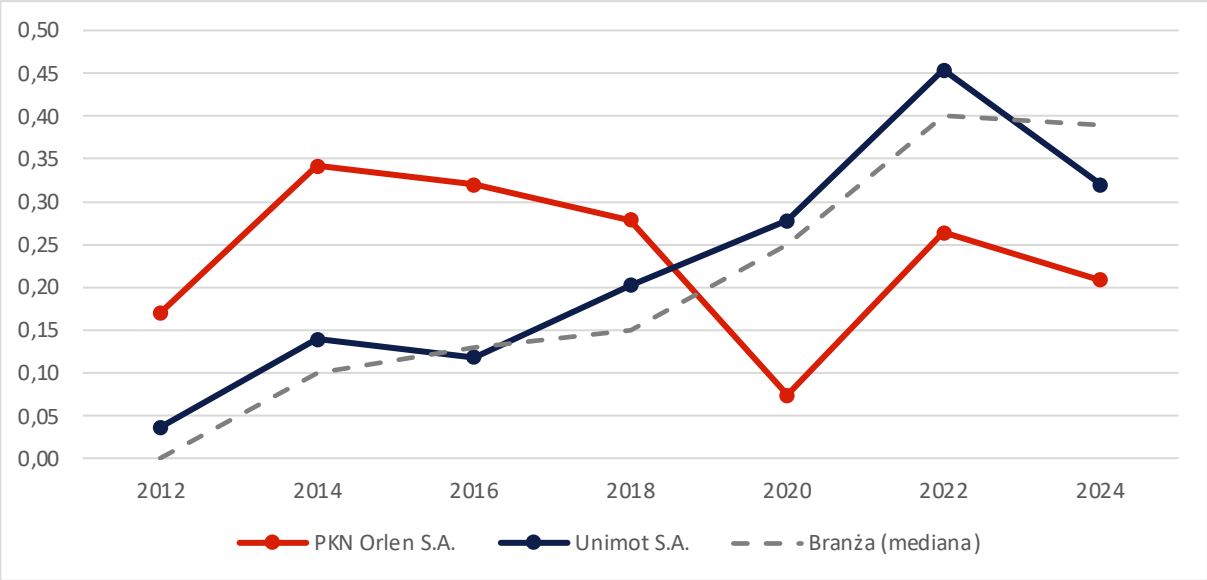
Rys. 5.1 Wskaźnik bieżącej płynności
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Wskaźnik bieżącej płynności w przypadku PKN Orlen S.A. w latach 2012–2024 utrzymywał się na umiarkowanym poziomie, z lekkim spadkiem w okresie pandemii COVID-19, kiedy spółka osiągnęła najniższą wartość wskaźnika (ok. 1,0). W kolejnych latach nastąpiła częściowa poprawa, jednak wartości pozostały poniżej mediany branżowej, co może świadczyć o ograniczonej elastyczności finansowej. Unimot S.A. wykazywał bardziej stabilny przebieg wskaźnika, utrzymując się w pobliżu poziomu 1,2–1,6 i w większości analizowanych lat przewyższając Orlen. Wartości mediany branżowej były wyższe, wskazując, że obie spółki charakteryzowały się niższą płynnością niż przeciętne przedsiębiorstwo sektora paliwowego. Tendencje te przedstawiono na rysunku 5.1.



Rys. 5.2 Wskaźnik szybki płynności
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

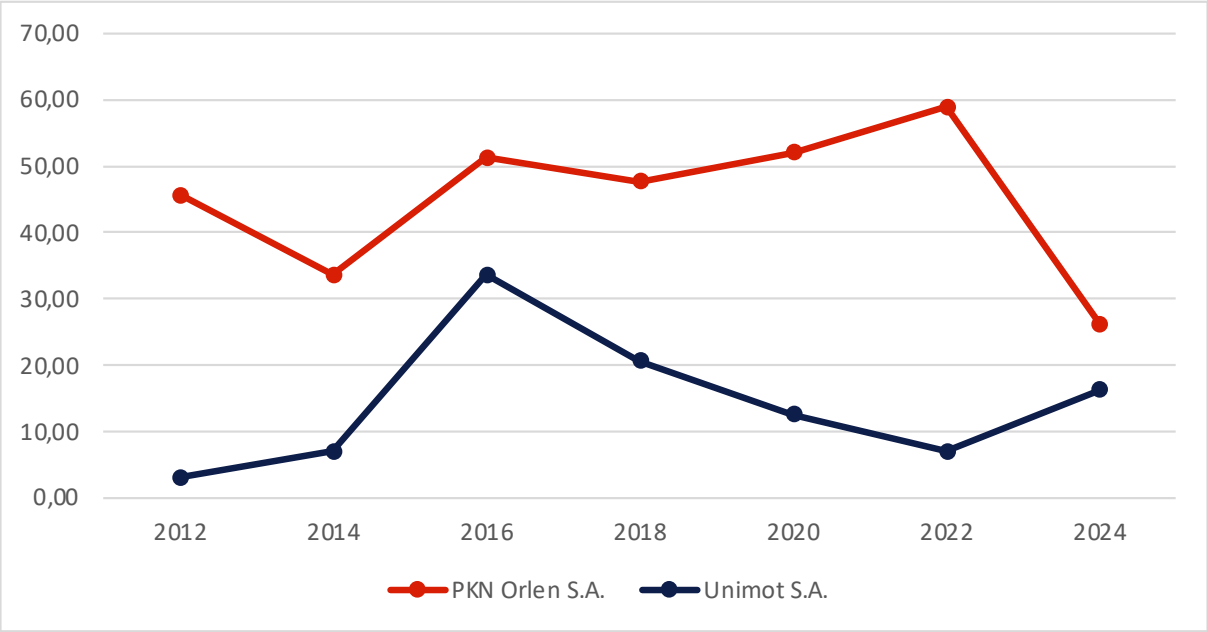
Wskaźnik szybkiej płynności w analizowanym okresie był niższy i bardziej zróżnicowany. PKN Orlen S.A. utrzymywał wartości w zakresie 0,6–0,9, osiągając minimum w 2020 roku, co potwierdzało spadek zdolności do szybkiego regulowania zobowiązań. Unimot S.A. prezentował większą zmienność, jednak w latach 2021–2022 wskaźnik wzrósł powyżej 1,4, co świadczy o poprawie zarządzania aktywami obrotowymi. W końcowych latach analiza wskazuje na zbliżenie się wartości obu spółek, przy czym Unimot nadal utrzymywał wyższy poziom płynności. Mediana branżowa systematycznie rosła, potwierdzając ogólną poprawę płynności w sektorze. Tendencje te ilustruje rysunek 5.2.



Rys. 5.3 Wskaźnik płynności gotówkowej
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

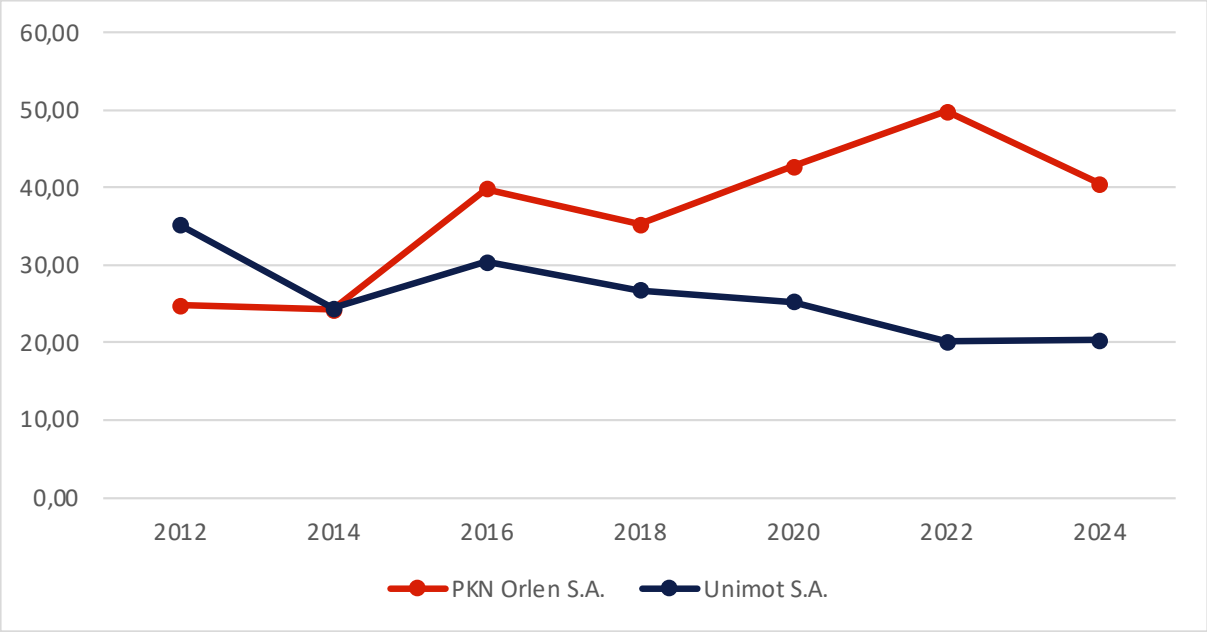
Wskaźnik płynności gotówkowej dla obu spółek wykazywał wyraźnie różne trajektorie na przestrzeni analizowanego okresu, co pokazano na rysunku 5.3. PKN Orlen S.A. notował wysokie i względnie stabilne wartości wskaźnika, utrzymując się na poziomie około 0,17–0,35 w latach 2012–2017. Od 2018 roku obserwuje się systematyczny spadek wartości wskaźnika, który w 2024 roku osiągnął zaledwie 0,20, co wskazuje na pogorszenie zdolności spółki do pokrywania bieżących zobowiązań gotówką. Unimot S.A. charakteryzował się odmiennym trendem. Począwszy od 2012 roku, gdy wskaźnik wynosił zaledwie 0,05, spółka wykazywała systematyczny wzrost płynności gotówkowej, osiągając szczyt w 2022 roku na poziomie 0,46. Wzrost ten świadczy o konsekwentnej poprawie pozycji finansowej i zdolności Unimotu do obsługi zobowiązań krótkoterminowych. W 2024 roku wskaźnik obniżył się do około 0,32, jednak wciąż pozostaje na poziomie wyższym niż u Orlenu. Mediana branżowa przebiegała między wynikami obu spółek, oscylując wokół 0,10–0,40, co wskazuje na umiarkowaną zmienność sektora. Tendencje te świadczą o wyraźnie lepszej sytuacji finansowej w krótkim terminie dla Unimot S.A., który systematycznie wzmacniał swoją płynność gotówkową, podczas gdy PKN Orlen wykazywał tendencję spadkową, szczególnie w ostatnich latach. Różnice te mogą wskazywać na różne strategie finansowania i zarządzania kapitałem obrotowym obydwu spółek.

6. ANALIZA SPRAWNOŚCI



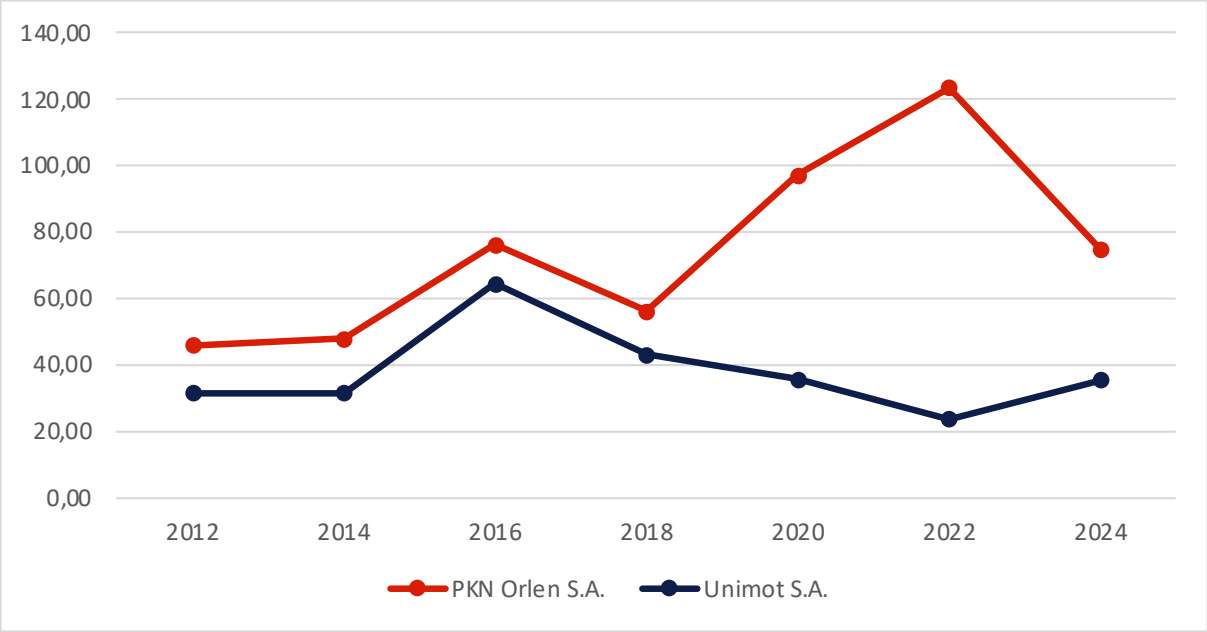
Rys. 6.1 Cykl zapasów
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Cykl zapasów dla PKN Orlen S.A. utrzymywał się na ogół na wyższym poziomie niż u konkurenta, co zaprezentowano na rysunku 6.1. W latach 2012–2015 wskaźnik wahał się między 35 a 46 dni, osiągając najniższy punkt w 2014 roku. Po tym okresie obserwuje się wzrost cyklu zapasów, szczególnie wyraźny w 2022 roku, kiedy osiągnął blisko 60 dni. Wzrost ten może być związany z akumulacją zapasów w odpowiedzi na zmienną koniunkturę rynkową oraz działania mające na celu zabezpieczenie dostępności paliw. W 2024 roku cykl zapasów spadł do około 27 dni, co wskazuje na znaczną poprawę efektywności zarządzania zapasami. Unimot S.A. wykazywał zdecydowanie niższe wartości wskaźnika, co świadczy o bardziej efektywnym zarządzaniu zapasami. Cykl zapasów dla tej spółki wahał się między 5 a 35 dni, osiągając szczyt w 2016 roku (około 34 dni). W kolejnych latach obserwuje się ogólną tendencję malejącą, z wyjątkiem 2024 roku, kiedy wskaźnik wzrósł do około 16 dni, wciąż jednak pozostając znacznie poniżej poziomu notowanego przez Orlen. Rozbieżności te wskazują, że Unimot S.A. stosuje bardziej elastyczną i efektywną strategię zarządzania zapasami, co z jednej strony minimalizuje koszty przechowywania, ale z drugiej strony może wiązać się z wyższym ryzykiem braków. Z kolei PKN Orlen, operując na większą skalę i dysponując złożoną siecią dystrybucji, utrzymuje wyższe zapasy jako element strategii zabezpieczającej ciągłość dostaw.



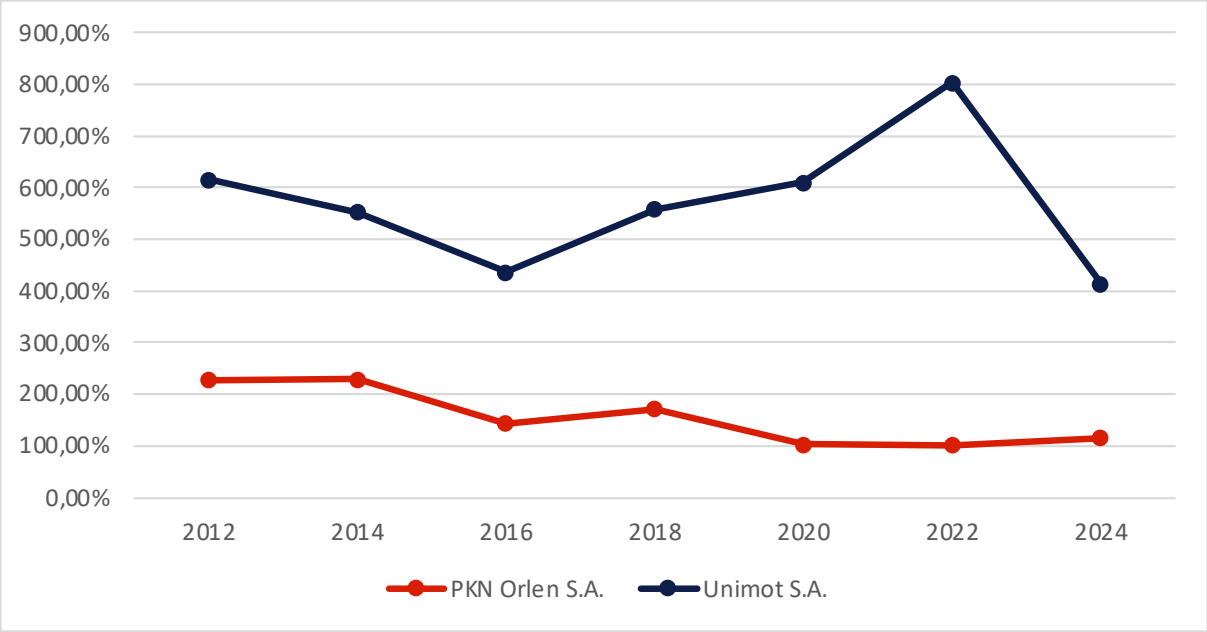
Rys. 6.2 Okres ściągania należności krótkoterminowych
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Okres ściągania należności krótkoterminowych dla PKN Orlen S.A. w latach 2012–2024 wykazywał wyraźny trend wzrostowy, co ilustruje rysunek 6.2. Po stabilnym początku okresu (około 25 dni) nastąpiło systematyczne wydłużenie cyklu do ponad 40 dni w 2016 roku i blisko 50 dni w 2022 roku. Wydłużenie tego wskaźnika może świadczyć o liberalniejszej polityce kredytowej wobec odbiorców, opóźnieniach w płatnościach ze strony klientów lub zmianach w strukturze bazy klientów na rzecz podmiotów wymagających dłuższych terminów płatności. W 2024 roku wskaźnik nieznacznie obniżył się, jednak pozostaje na poziomie wyższym niż na początku analizowanego okresu, co sugeruje utrwalenie się zmienionej polityki handlowej. Unimot S.A. utrzymywał natomiast znacznie krótszy okres ściągania należności — w większości lat poniżej 30 dni, z wyraźną tendencją malejącą do około 20 dni w latach końcowych. Szybsze inkasowanie należności świadczy o większej efektywności w odzyskiwaniu należności, lepszej kontroli nad płynnością operacyjną oraz silniejszej pozycji negocjacyjnej wobec odbiorców. Rozbieżności między spółkami mogą wynikać z odmiennych segmentów rynku, na których operują – Orlen obsługuje zarówno klientów hurtowych, jak i detalicznych z różnorodną strukturą płatności, podczas gdy Unimot skupia się na efektywnym obrocie towarami.



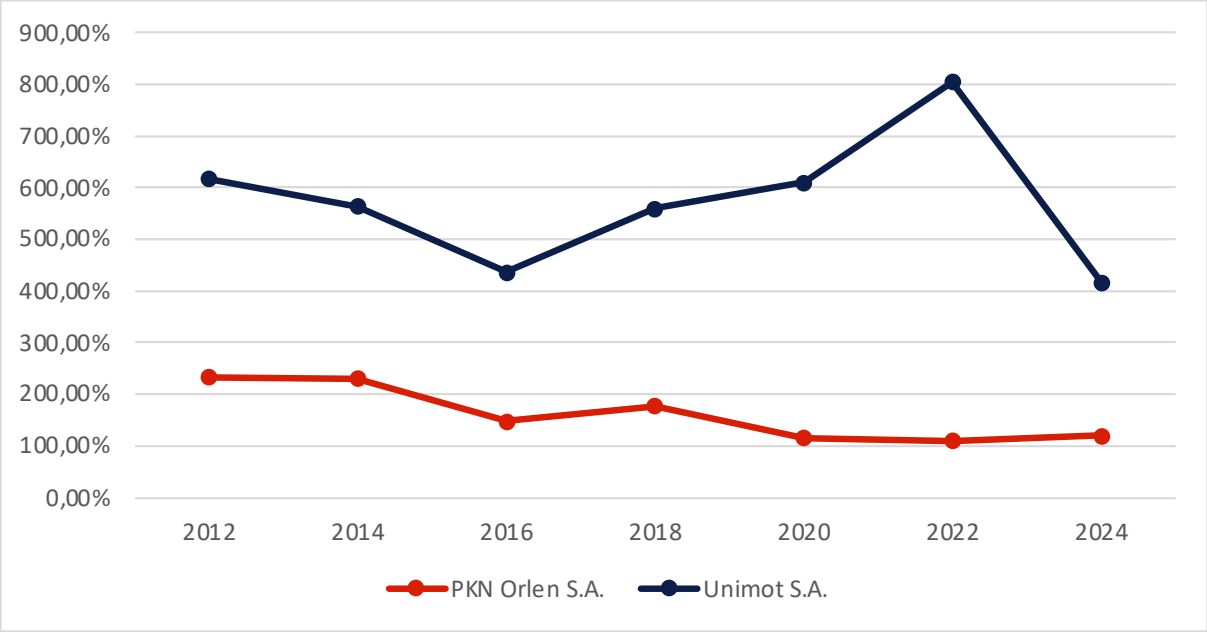
Rys. 6.3 Okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych w przypadku PKN Orlen S.A. był zdecydowanie dłuższy niż u konkurenta. Po umiarkowanych wartościach na poziomie około 50 dni w pierwszych latach, wskaźnik wzrósł do ponad 100 dni w 2020 roku i osiągnął maksimum około 125 dni w 2022 roku, co pokazuje rysunek 6.3. Znaczne wydłużenie cyklu spłaty zobowiązań świadczy o intensywnym wykorzystaniu kredytu kupieckiego jako instrumentu finansowania działalności, co mogło być szczególnie intensywne w okresie wstrząsów wywołanych pandemią COVID-19 i wahaniami cen surowców. W 2024 roku wskaźnik obniżył się do około 80 dni, wskazując na poprawę dyscypliny płatniczej i normalizację warunków handlowych. Unimot S.A. charakteryzował się znacznie krótszym okresem spłaty – od około 30 do 60 dni, z tendencją malejącą szczególnie w latach 2020–2022. Krótszy cykl zobowiązań wskazuje na większą dyscyplinę płatniczą, stabilniejszą politykę rozliczeń z dostawcami oraz słabszą zależność od finansowania poprzez kredyt kupiecki. W konsekwencji Unimot wykazuje większą niezależność finansową w kontekście relacji z dostawcami. Istotna obserwacja: połączenie krótszego cyklu należności Unimotu z krótszym cyklem zobowiązań wskazuje na bardziej efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym, podczas gdy Orlen, wydłużając oba cykle, przyjął strategię maksymalizacji zewnętrznego finansowania działalności.



Rys. 6.4 Produktywność majątku I
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

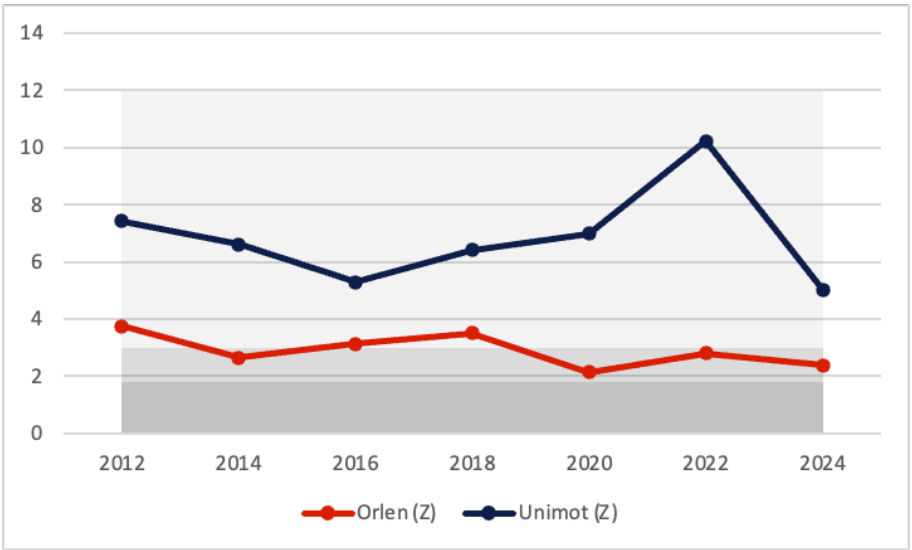
Produktywność majątku I, obrazująca relację przychodów netto ze sprzedaży do wartości aktywów ogółem, w przypadku PKN Orlen S.A. utrzymywała się na relatywnie niskim i stabilnym poziomie w całym analizowanym okresie. W latach 2012–2015 wskaźnik oscylował wokół 200%, a następnie w latach 2016–2020 odnotowano stopniowy spadek do poziomu nieco powyżej 100%. Obniżenie wskaźnika świadczy o wzroście bazy majątkowej szybszym niż dynamika przychodów, co mogło wynikać z inwestycji kapitałowych w infrastrukturę rafineryjną i sieci dystrybucji. W końcowym okresie analizy, od 2021 roku, widoczna jest nieznaczna poprawa, jednak produktywność majątku wciąż pozostaje na wyraźnie niższym poziomie niż u konkurenta, co można zauważyć na rysunku 6.4. Unimot S.A. charakteryzował się znacznie wyższą efektywnością wykorzystania aktywów – wskaźnik kształtował się w przedziale 500–800%, osiągając maksimum około 800% w 2022 roku. Wysokie wartości świadczą o efektywnym zarządzaniu majątkiem, minimalizowaniu zaangażowanego kapitału oraz większej elastyczności operacyjnej modelu biznesowego spółki. Taka struktura pozwala Unimotowi generować znacznie wyższe przychody z jednostki majątku niż Orlen. W 2024 roku nastąpił spadek do około 300%, co może być rezultatem normalizacji cen energetycznych po wyjątkowo korzystnym okresie oraz inwestycji w rozbudowę majątku operacyjnego.



Rys. 6.5 Produktywność majątku II
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

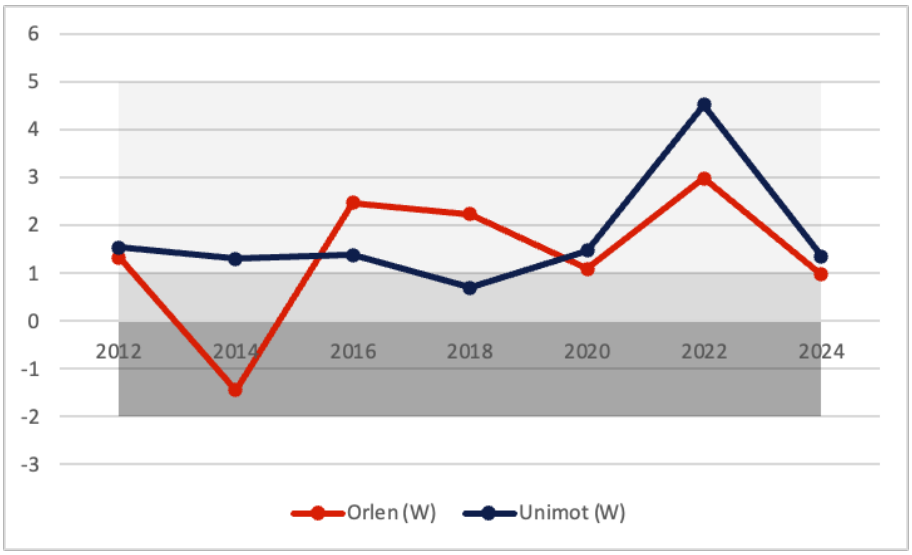
Produktywność majątku II, odnosząca przychody ogółem do aktywów razem, kształtowała się bardzo podobnie do wskaźnika pierwszego, co świadczy o tym, że głównym źródłem przychodów obu firm pozostaje działalność operacyjna związana ze sprzedażą paliw i energii. Niewielkie różnice między oboma wskaźnikami wskazują na marginalny udział przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w strukturze przychodów ogółem. W przypadku PKN Orlen S.A. wskaźnik utrzymywał się w przedziale około 150–200%, wykazując lekką tendencję spadkową do 2020 roku, analogicznie jak wskaźnik pierwszy, co zilustrowano na rysunku 6.5. Ta korelacja potwierdza, że spadek produktywności majątku wynika z przyczyn strukturalnych, a nie ze zmian w źródłach przychodów. Unimot S.A. ponownie wykazywał wyższe wartości, sięgające około 800% w 2022 roku, co stanowiło szczyt efektywności tego okresu i potwierdzało zdolność spółki do generowania przychodów z zaangażowanego majątku. Spadek do około 300% w 2024 roku może wynikać zarówno z normalizacji cen surowców na rynkach światowych po wyjątkowo korzystnym okresie inflacyjnym, jak i z potencjalnych inwestycji w rozbudowę majątku trwałego w obszarze energetyki odnawialnej.

7. PROGNOZOWANIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ ORAZ RYZYKA EKONOMICZNEGO



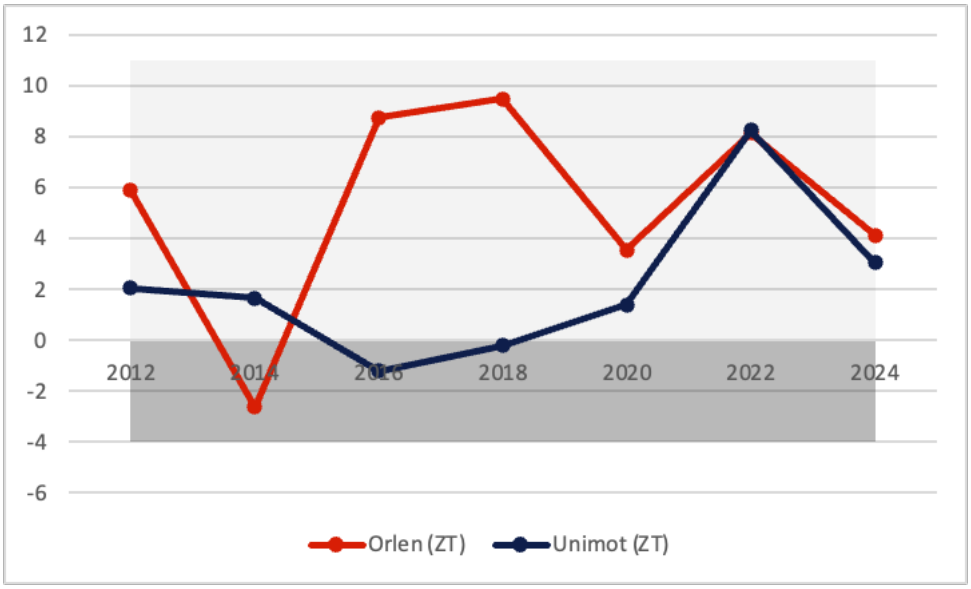
Rys. 7.1 Model Altmana
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Wskaźnik Z-score Altmana potwierdza wysoką stabilność obu podmiotów, przy czym Unimot S.A. przez cały badany okres utrzymywał się głęboko w strefie bezpiecznej, osiągając rekordowy poziom 10,22 w 2022 roku, co obrazuje rysunek 7.1. Wynika to z bardzo wysokiej rotacji majątku, która w tym modelu stanowi o przewadze sprawności operacyjnej Unimotu nad kapitałochłonną infrastrukturą PKN Orlen. Orlen częściej balansował w granicach szarej strefy, kończąc rok 2024 z wynikiem 2,39, co przy jednoczesnym spadku Unimotu do poziomu 5,02 świadczy o ogólnorynkowej normalizacji marż po nadzwyczajnym roku 2022. Mimo że ogromna skala majątku Orlenu spycha go do pasma wymagającego monitorowania, obie firmy zachowują fundamentalną odporność, choć to Unimot dysponuje znacznie większym marginesem bezpieczeństwa finansowego w ujęciu syntetycznym.



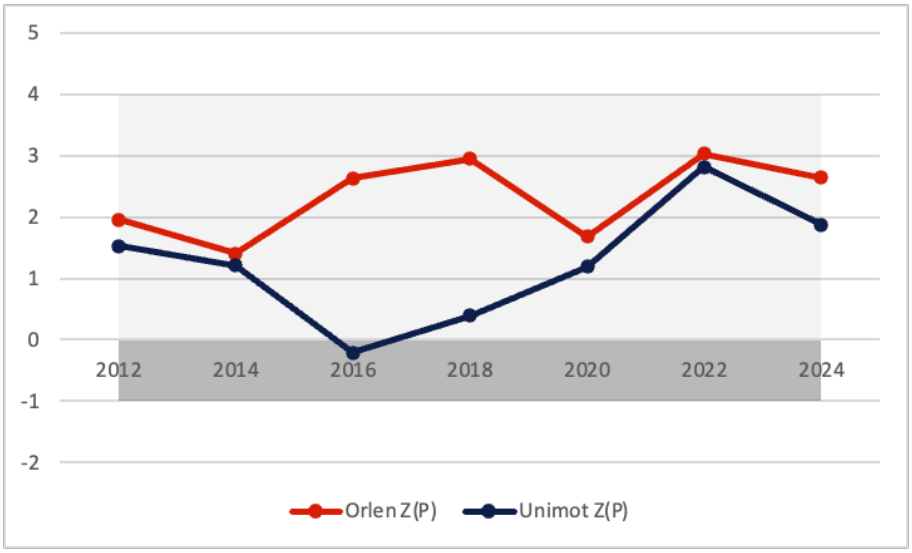
Rys 7.2 Model E. Mączyńskiej
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Model Mączyńskiej przedstawiony na rysunku 7.2 potwierdza ogólną stabilność obu spółek, wskazując jednak na ich wrażliwość na wahania zysków netto. PKN Orlen przez większość lat utrzymywał się w bezpiecznym pasmie, z wyjątkiem gwałtownego spadku do strefy wysokiego ryzyka w 2014 roku (W = -1,45) oraz osunięcia się do szarej strefy w 2024 roku (0,97). Wynikało to bezpośrednio z okresowych spadków rentowności operacyjnej przy jednoczesnym wzroście kosztów. Z kolei Unimot S.A. prezentuje trajektorię bardziej stabilną, pozostając niemal nieprzerwanie w strefie niskiego ryzyka. Jedynie w 2018 roku spółka odnotowała przejściowe pogorszenie (szara strefa, 0,70), by w 2022 roku osiągnąć rekordowy wynik 4,52. Całość analizy dowodzi, że Unimot lepiej radzi sobie z utrzymaniem sprawności finansowej w ujęciu tego modelu, podczas gdy Orlen wykazuje większą zmienność wskaźnikową wynikającą z jego skali i struktury majątku.



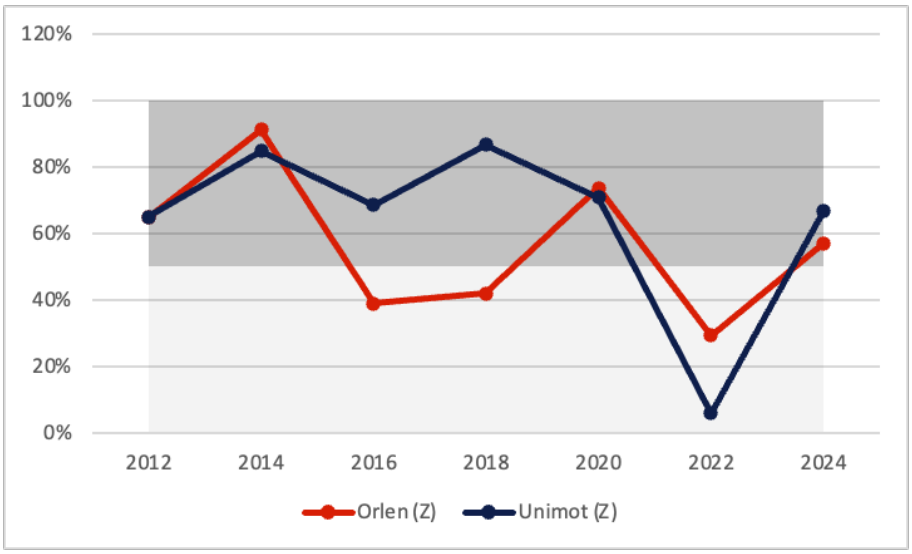
Rys 7.3 Model Tafflera
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Model Tafflera wykazuje dużą zmienność, identyfikując odmienne okresy kryzysowe dla obu spółek. PKN Orlen odnotował drastyczny spadek do strefy wysokiego ryzyka w 2014 roku (ZT = -2,63), natomiast Unimot S.A. zmagał się z regresami w latach 2016–2018, osiągając wartości ujemne. Te chwilowe załamania wynikały głównie z okresowych spadków rentowności operacyjnej oraz zmian w strukturze finansowania majątku. Kulminacją poprawy kondycji był dla obu podmiotów rok 2022, w którym osiągnęły one rekordowe poziomy bezpieczeństwa (powyżej 8,0), co potwierdziło ich wysoką sprawność w okresie szczytowej koniunktury paliwowej. Obecne wyniki z 2024 roku dowodzą, że mimo historycznych wahań, obie firmy trwale powróciły do strefy niskiego ryzyka, utrzymując stabilne i bezpieczne fundamenty finansowe, co prezentuje wykres 7.3.



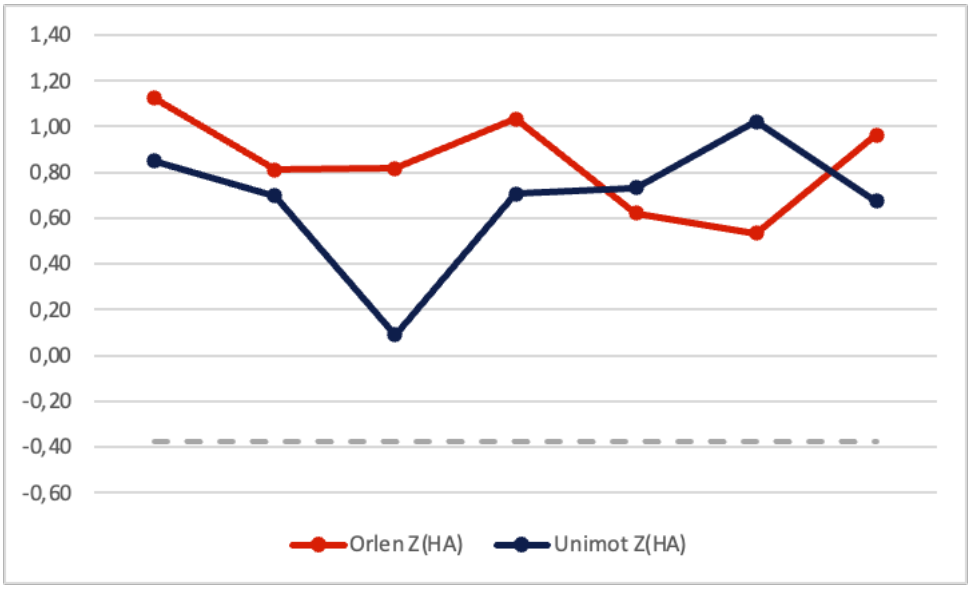
Rys 7.4 Model poznański
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

W przypadku modelu Poznańskiego przedstawionego na rysunku 7.4 sytuacja obu spółek jest najbardziej optymistyczna ze wszystkich dotychczasowych analiz. PKN Orlen przez cały okres 2012–2024 utrzymywał się w strefie niskiego ryzyka, wykazując dużą odporność na zawirowania rynkowe. Nawet najniższe odnotowane wyniki (1,41 w 2014 r. oraz 1,68 w 2020 r.) pozostawały bezpiecznie powyżej punktu granicznego, co świadczy o stabilnej strukturze kapitałowej i operacyjnej giganta paliwowego. Unimot S.A. prezentuje równie silną kondycję, choć w 2016 roku wskaźnik zaliczył incydentalny spadek do poziomu -0,21, co model sklasyfikował jako wysokie ryzyko. Było to jednak zjawisko przejściowe, po którym spółka szybko powróciła do strefy bezpieczeństwa, osiągając w 2022 roku wynik 2,81. Wykres trajektorii modelu Poznańskiego potwierdza, że obie firmy, mimo odmiennej skali działania, posiadają zdrowe fundamenty finansowe, a ich model biznesowy jest dobrze dopasowany do polskich warunków rynkowych, na których opiera się ten algorytm.



Rys. 7.5 Model logitowy
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Model logitowy 7.5, wskazujący na prawdopodobieństwo wystąpienia upadłości, prezentuje najbardziej pesymistyczną ocenę kondycji obu spółek. Przez większość badanego okresu wynik modelu dla PKN Orlen oraz Unimot S.A. przekraczał krytyczny próg 50%, co klasyfikuje obie firmy w strefie wysokiego ryzyka. Szczególnie niepokojące odczyty odnotowano dla Orlenu w 2014 roku (91,23%) oraz dla Unimotu w 2018 roku (86,75%), co sugeruje, że ich struktura finansowa w tamtych okresach wykazywała silne podobieństwo do podmiotów zagrożonych bankructwem. Gwałtowna poprawa nastąpiła w roku 2022, kiedy to prawdopodobieństwo upadłości spadło do poziomów rekordowo niskich: 29,29% dla Orlenu oraz zaledwie 5,92% dla Unimotu. Był to jedyny moment, w którym obie spółki znalazły się jednocześnie w strefie niskiego ryzyka. Jednak już w 2024 roku wskaźniki ponownie wzrosły powyżej granicy 50%, co dowodzi, że model logitowy jest wyjątkowo wrażliwy na specyfikę branży paliwowej i interpretuje typowe dla niej poziomy zadłużenia oraz wahań zysków jako sygnały ostrzegawcze o wysokim priorytecie.



Rys. 7.6 Model D. Hadasika
Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Model Hadasika wskazuje na stabilną sytuację finansową obu przedsiębiorstw, które przez cały badany okres nieprzerwanie utrzymywały się w strefie niskiego ryzyka. PKN Orlen wykazywał dużą regularność wyników, potwierdzając odporność na zawirowania rynkowe, podczas gdy trajektoria Unimot S.A. cechowała się większą zmiennością, z wyraźnym spadkiem w 2016 roku (0,09), kiedy spółka znalazła się blisko granicy zagrożenia. Rok 2022 przyniósł dla obu firm wyraźną poprawę wskaźników, będącą efektem rekordowej rentowności sektora, a ostateczne wyniki z 2024 roku potwierdzają ich trwałą zdolność do zachowania płynności. W świetle tego modelu obie spółki dysponują solidnymi fundamentami, co klasyfikuje je jako podmioty o znikomym prawdopodobieństwie upadłości w badanych latach, co pokazuje rysunek 7.6.

Tabela 7.1 Reguły decyzyjne dla PKN Orlen S.A.

Rok	Krótki termin	Długi termin
2012	1	1
2014	0	0
2016	1	1
2018	1	1
2020	1	0
2022	1	1
2024	1	1

Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Analiza wykazała, że PKN Orlen w badanym okresie zachowywał wysoką stabilność finansową, z wyjątkiem roku 2014. Wówczas model wskazał na ryzyko bankructwa w obu horyzontach czasowych (przypadek 8 w krótkim i 9 w długim terminie), co było bezpośrednio powiązane z ujemną rentownością (ZN < 0). Ponowne zachwianie stabilności długoterminowej odnotowano w roku 2020 (przypadek 3), gdzie mimo braku ryzyka bieżącego, wskaźnik kapitału obrotowego do aktywów (X5_2) spadł do poziomu 0,02, sygnalizując napięcia strukturalne.

Tabela 7.2 Reguły decyzyjne dla Unimot S.A.

Rok	Krótki termin	Długi termin
2012	1	0
2014	1	0
2016	1	0
2018	1	0
2020	1	1
2022	1	1
2024	1	1

Źródło: opracowanie własne na podst.: obliczonych wskaźników

Spółka Unimot prezentuje model dojrzewania finansowego. O ile w krótkim terminie we wszystkich badanych latach spółka była bezpieczna (przypadek 13), o tyle w długim terminie do roku 2018 włącznie model konsekwentnie wskazywał na ryzyko bankructwa. Wynikało to głównie z niskiej relacji kapitału własnego do zobowiązań (X7_2 < 0,8). Od 2020 roku widać wyraźną poprawę – spółka przeszła do grupy bezpiecznej również w długim terminie (przypadki 6 i 7), co zbiegło się z dynamicznym wzrostem aktywów i zysków.

8. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka ekonomicznego PKN Orlen S.A. oraz Unimot S.A. w latach 2012–2024 można stwierdzić, że obie spółki utrzymywały stabilną zdolność do kontynuowania działalności, jednak osiągały ją w odmienny sposób, wynikający z różnej skali operacyjnej, struktury majątku oraz przyjętych modeli biznesowych. Zastosowanie kompleksowego podejścia analitycznego, obejmującego analizę strukturalną, rentowności, płynności, sprawności działania oraz modele prognozowania ryzyka upadłości, umożliwiło ocenę zarówno bieżącej sytuacji finansowej, jak i podatności badanych przedsiębiorstw na zagrożenia niewypłacalnością w ujęciu długoterminowym.

PKN Orlen S.A. w analizowanym okresie charakteryzował się dynamicznym wzrostem skali działalności, szczególnie w latach 2020–2022, co było bezpośrednio związane z przejęciami Grupy LOTOS oraz PGNiG. Ekspansja ta doprowadziła do istotnego zwiększenia sumy bilansowej oraz udziału majątku trwałego w strukturze aktywów, wzmacniając pozycję rynkową spółki, lecz jednocześnie obniżając efektywność wykorzystania majątku i zwiększając wrażliwość wyników finansowych na zmiany koniunktury. Analiza rentowności potwierdziła silne uzależnienie Orlenu od warunków rynkowych – okresy wysokich marż przeplatały się z latami pogorszenia wyników, w szczególności w 2014 roku oraz w czasie pandemii COVID-19. Mimo tych wahań spółka przez większość badanego okresu zachowywała zdolność do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych, co ograniczało ryzyko utraty płynności i niewypłacalności.

Unimot S.A. realizował natomiast strategię rozwoju opartą na elastyczności operacyjnej i wysokiej sprawności wykorzystania majątku. Wzrost aktywów i wyników finansowych był efektem zwiększania skali obrotów przy relatywnie niskim zaangażowaniu kapitałowym. Spółka cechowała się bardziej stabilnym poziomem rentowności, wyższą płynnością finansową oraz krótszymi cyklami operacyjnymi w porównaniu do PKN Orlen, co świadczyło o skutecznym zarządzaniu kapitałem obrotowym. Stopniowa poprawa struktury finansowania oraz wysoka produktywność aktywów przyczyniły się do systematycznego ograniczania ryzyka ekonomicznego i obniżenia długoterminowego ryzyka upadłości Unimot S.A.

Wyniki modeli prognozowania ryzyka upadłości wskazały, że zagrożenie niewypłacalnością w przypadku obu spółek miało charakter przejściowy i było ściśle związane z okresami pogorszenia rentowności oraz zwiększonej presji płynnościowej. Dla PKN Orlen S.A. podwyższone ryzyko wystąpiło w 2014 roku oraz w 2020 roku, natomiast Unimot S.A. był bardziej narażony na ryzyko w początkowych latach analizowanego okresu, gdy struktura kapitałowa była mniej korzystna. Modele Altmana, Mączyńskiej, Hadasika oraz poznański w końcowym okresie jednoznacznie klasyfikowały obie spółki jako podmioty o niskim prawdopodobieństwie upadłości. Odmienne sygnały modelu logitowego należy interpretować ostrożnie, uwzględniając kapitałochłonność i specyfikę sektora paliwowego.

Istotnym elementem oceny ryzyka ekonomicznego była także analiza zdolności badanych przedsiębiorstw do absorpcji szoków zewnętrznych oraz utrzymania stabilności finansowej w warunkach zwiększonej niepewności rynkowej. Wahania cen surowców energetycznych, zmiany regulacyjne oraz zdarzenia nadzwyczajne, takie jak pandemia COVID-19, ujawniły różnice w profilu ryzyka obu spółek. PKN Orlen S.A, jako podmiot o wysokiej kapitałochłonności i rozbudowanej strukturze majątkowej, charakteryzował się większą wrażliwością wyników finansowych na zmiany otoczenia makroekonomicznego, co okresowo przekładało się na wzrost ryzyka ekonomicznego. Jednocześnie skala działalności, dywersyfikacja segmentów operacyjnych oraz dostęp do finansowania zewnętrznego ograniczały ryzyko trwałej niewypłacalności. Unimot S.A. wykazywał natomiast większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmiennych warunków rynkowych, co sprzyjało stabilizacji przepływów pieniężnych i redukcji ryzyka upadłości, choć jednocześnie zwiększało zależność spółki od bieżącej koniunktury oraz efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym. W ujęciu całościowym oznacza to, że ryzyko ekonomiczne obu przedsiębiorstw miało odmienny charakter strukturalny, lecz nie prowadziło do utraty zdolności do kontynuowania działalności.

Podsumowując, przeprowadzona analiza wykazała, że zarówno PKN Orlen S.A., jak i Unimot S.A. skutecznie ograniczały ryzyko ekonomiczne i ryzyko upadłości, choć realizowały to poprzez odmienne strategie. Orlen opierał bezpieczeństwo finansowe na skali działalności, integracji pionowej oraz silnej pozycji rynkowej, natomiast Unimot budował odporność ekonomiczną dzięki elastyczności operacyjnej, wysokiej sprawności działania oraz stopniowej poprawie struktury kapitałowej. W 2024 roku obie spółki można uznać za podmioty o niskim ryzyku niewypłacalności, zdolne do dalszego funkcjonowania w warunkach zmiennego otoczenia gospodarczego.

ŹRÓDŁA

Materiały z wykładów i laboratoriów z przedmiotu Analiza ryzyka ekonomicznego - dr hab. Tomasz Korol, prof. uczelni

https://www.orlen.pl/pl

https://www.unimot.pl/

https://eanaliza.pl/modele-predykcji-bankructwa

https://www.biznesradar.pl/

https://rachunkowosc.com.pl/sektorowe-wskazniki-finansowe

ZAŁĄCZNIKI
WYBRANE DANE FINANSOWE PKN ORLEN S.A.

Wybrane dane	**2012 [tys. zł]**	**2014 [tys. zł]**	**2016 [tys. zł]**	**2018 [tys. zł]**	**2020 [tys. zł]**	**2022 [tys. zł]**	**2024 [tys. zł]**
Aktywa trwałe	26 810 637	24 971 000	30 321 000	33 867 000	59 212 000	153 117 000	186 761 000
Aktywa obrotowe	25 820 143	21 754 000	25 238 000	30 164 000	24 615 000	119 210 000	68 607 000
Zapasy	15 011 047	9 829 000	11 182 000	14 317 000	12 279 000	44 779 000	21 162 000
Należności krótkoterminowe	8 164 927	7 092 000	8 674 000	10 593 000	10 089 000	37 908 000	32 720 000
Inwestycje krótkoterminowe	2 579 550	4 799 000	5 321 000	4 716 000	1 691 000	24 757 000	12 585 000
Aktywa razem	52 630 780	46 725 000	55 559 000	64 031 000	83 827 000	272 327 000	255 368 000
Kapitał własny	26 479 187	18 771 000	26 764 000	35 634 000	41 596 000	135 948 000	145 700 000
Zobowiązania długoterminowe	9 196 658	12 305 000	9 652 000	11 487 000	18 524 000	41 531 000	48 405 000
Zobowiązania krótkoterminowe	15 127 289	14 034 000	16 621 000	16 898 000	22 924 000	93 837 000	60 274 000
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	120 101 550	106 832 000	79 553 000	109 706 000	86 180 000	277 564 000	294 976 000
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 612 268	390 000	5 779 000	6 059 000	-7 000	37 725 000	21 601 000
Pozostałe przychody operacyjne	726 401	823 000	2 460 000	2 129 000	10 207 000	19 308 000	8 216 000
Pozostałe koszty operacyjne	1 314 298	5 924 000	707 000	1 085 000	6 226 000	15 940 000	21 870 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 024 371	-4 711 000	7 532 000	7 103 000	3 974 000	41 093 000	7 947 000
Przychody finansowe	1 581 994	354 000	248 000	1 413 000	852 000	2 263 000	1 476 000
Koszty finansowe	981 226	1 889 000	893 000	1 517 000	1 889 000	2 749 000	1 605 000
Zysk (strata) brutto	2 624 443	-6 246 000	6 887 000	6 999 000	2 922 000	40 593 000	7 619 000
Zysk (strata) netto	2 169 990	-5 828 000	5 740 000	5 511 000	2 825 000	33 630 000	1 383 000
Amortyzacja	2 260 122	1 991 000	2 110 000	2 673 000	4 537 000	6 946 000	14 014 000

WYBRANE DANE FINANSOWE UNIMOT S.A. [tys. zł]

Wybrane dane	2012 [tys. zł]	2014 [tys. zł]	2016 [tys. zł]	2018 [tys. zł]	2020 [tys. zł]	2022 [tys. zł]	2024 [tys. zł]
Aktywa trwałe	11 751	54 793	81 878	76 760	148 732	269 074	1 531 635
Aktywa obrotowe	23 654	65 807	498 688	526 525	641 603	1 396 203	1 870 485
Zapasy	1 851	12 785	233 523	190 500	166 695	257 175	628 380
Należności krótkoterminowe	21 008	44 516	211 011	246 487	333 993	737 802	785 842
Inwestycje krótkoterminowe	687	8 018	52 964	80 346	131 142	392 598	438 973
Aktywa razem	35 405	120 600	580 566	603 285	790 335	1 665 277	3 402 120
Kapitał własny	14 140	41 444	85 588	187 476	265 980	704 074	1 183 712
Zobowiązania długoterminowe	892	15 393	37 275	13 679	52 690	96 614	845 070
Zobowiązania krótkoterminowe	18 872	57 497	447 371	396 361	471 764	864 869	1 372 113
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	218 007	666 236	2 531 575	3 367 462	4 819 488	13 369 364	14 096 814
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 053	-1 444	50 755	4 995	55 944	473 916	239 442
Pozostałe przychody operacyjne	300	14 084	1 158	2 871	3 070	22 336	15 323
Pozostałe koszty operacyjne	690	5 799	10 967	7 139	9 759	10 878	21 262
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 663	6 841	40 946	727	49 255	485 374	233 503
Przychody finansowe	117	9	262	7 530	903	819	55 343
Koszty finansowe	759	1 382	3 670	8 478	6 426	21 969	101 632
Zysk (strata) brutto	2 021	5 468	37 538	-221	43 732	464 224	187 214
Zysk (strata) netto	1 541	3 838	29 643	-3 140	34 735	373 897	139 341
Amortyzacja	527	1 552	3 715	5 533	9 025	16 485	136 550

WYNIKI OBLICZEŃ ORLEN S.A.

Nazwa	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024
udział majątku trwałego w aktywach ogółem	50,94%	53,44%	54,57%	52,89%	70,64%	56,23%	73,13%
udział majątku obrotowego w aktywach ogółem	49,06%	46,56%	45,43%	47,11%	29,36%	43,77%	26,87%
udział kapitału własnego w pasywach ogółem	50,31%	40,17%	48,17%	55,65%	49,62%	49,92%	57,05%
udział zob. długoterm. oraz rezerw na zob. w pasywach ogółem	17,47%	26,33%	17,37%	17,94%	22,10%	15,25%	18,95%
udział zob. krótkoterminowych w pasywach ogółem	28,74%	30,04%	29,92%	26,39%	27,35%	34,46%	23,60%
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym	133,07%	124,45%	120,10%	139,14%	101,53%	115,91%	103,93%
wskaźnik pokrycia majątku obrotowego zobowiązaniami krótkoterminowymi	58,59%	64,51%	65,86%	56,02%	93,13%	78,72%	87,85%
wskaźnik bieżącej płynności	1,71	1,55	1,52	1,79	1,07	1,27	1,14
wskaźnik szybki płynności	0,71	0,85	0,85	0,94	0,54	0,79	0,79
wskaźnik płynności środków pieniężnych	0,17	0,34	0,32	0,28	0,07	0,26	0,21
okres obrotu zapasów	45,62	33,58	51,30	47,63	52,01	58,88	26,19
okres ściągania należności	24,81	24,23	39,80	35,24	42,73	49,85	40,49
okres spłaty zobowiązań	45,97	47,95	76,26	56,22	97,09	123,40	74,58
produktywność majątku	228,20%	228,64%	143,19%	171,33%	102,81%	101,92%	115,51%
produktywność majątku	232,58%	231,16%	148,06%	176,86%	116,00%	109,84%	119,31%
rentowność działalności operacyjnej	1,68%	-4,38%	9,18%	6,35%	4,12%	13,84%	2,62%
rentowność sprzedaży brutto	2,14%	-5,78%	8,37%	6,18%	3,00%	13,57%	2,50%
rentowność sprzedaży netto	1,77%	-5,40%	6,98%	4,87%	2,91%	11,24%	0,45%
wskaźnik rentowności aktywów	4,12%	-12,47%	10,33%	8,61%	3,37%	12,35%	0,54%
rentowność kapitału własnego	8,20%	-31,05%	21,45%	15,47%	6,79%	24,74%	0,95%
Model Altmana	3,74	2,65	3,14	3,51	2,14	2,81	2,39
Model Mączyńskiej	1,32	-1,45	2,48	2,24	1,09	2,98	0,97
Model Tafflera	5,88	-2,63	8,75	9,49	3,54	8,16	4,12
Model Poznański	1,96	1,41	2,63	2,95	1,68	3,03	2,65
Model logitowy	64,81%	91,23%	38,87%	42,03%	73,74%	29,29%	57,01%
Model D. Hadasika	1,13	0,81	0,82	1,03	0,62	0,53	0,96

WYNIKI OBLICZEŃ UNIMOT S.A.

Nazwa	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024
udział majątku trwałego w aktywach ogółem	33,19%	45,43%	14,10%	12,72%	18,82%	16,16%	45,02%
udział majątku obrotowego w aktywach ogółem	66,81%	54,57%	85,90%	87,28%	81,18%	83,84%	54,98%
udział kapitału własnego w pasywach ogółem	39,94%	34,36%	14,74%	31,08%	33,65%	42,28%	34,79%
udział zob. długoterm. oraz rezerw na zob. w pasywach ogółem	2,52%	12,76%	6,42%	2,27%	6,67%	5,80%	24,84%
udział zob. krótkoterminowych w pasywach ogółem	53,30%	47,68%	77,06%	65,70%	59,69%	51,94%	40,33%
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym	127,92%	103,73%	150,06%	262,06%	214,26%	297,57%	132,46%
wskaźnik pokrycia majątku obrotowego zobowiązaniami krótkoterminowymi	79,78%	87,37%	89,71%	75,28%	73,53%	61,94%	73,36%
wskaźnik bieżącej płynności	1,25	1,14	1,11	1,33	1,36	1,61	1,36
wskaźnik szybki płynności	1,16	0,92	0,59	0,85	1,01	1,32	0,91
wskaźnik płynności środków pieniężnych	0,04	0,14	0,12	0,20	0,28	0,45	0,32
okres obrotu zapasów	3,10	7,00	33,67	20,65	12,62	7,02	16,27
okres ściągania należności	35,17	24,39	30,42	26,72	25,29	20,14	20,35
okres spłaty zobowiązań	31,60	31,50	64,50	42,96	35,73	23,61	35,53
produktywność majątku	615,75%	552,43%	436,05%	558,19%	609,80%	802,83%	414,35%
produktywność majątku	616,93%	564,12%	436,30%	559,91%	610,31%	804,22%	416,43%
rentowność działalności operacyjnej	1,22%	1,01%	1,62%	0,22%	1,02%	3,62%	1,65%
rentowność sprzedaży brutto	0,93%	0,80%	1,48%	-0,01%	0,91%	3,47%	1,32%
rentowność sprzedaży netto	0,71%	0,56%	1,17%	-0,09%	0,72%	2,79%	0,98%
wskaźnik rentowności aktywów	4,35%	3,18%	5,11%	-0,52%	4,39%	22,45%	4,10%
rentowność kapitału własnego	10,90%	9,26%	34,63%	-1,67%	13,06%	53,10%	11,77%
Model Altmana	7,42	6,61	5,29	6,41	6,99	10,22	5,02
Model Mączyńskiej	1,54	1,30	1,38	0,70	1,46	4,52	1,35
Model Tafflera	2,04	1,66	-1,22	-0,20	1,39	8,26	3,05
Model Poznański	1,53	1,21	-0,21	0,39	1,19	2,81	1,88
Model logitowy	65,05%	84,89%	68,57%	86,75%	70,78%	5,92%	66,91%
Model D. Hadasika	0,85	0,70	0,09	0,71	0,73	1,02	0,67